FIAP GRADUAÇÃO

FIAP

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Azure Repos

PROF. JOÃO MENK profjoao.menk@fiap.com.br

O que é o Azure Repos?



- Sistemas de controle de versão são softwares que ajudam a controlar as alterações feitas em seu código ao longo do tempo
- Ao editar seu código, você informa ao sistema de controle de versão para tirar um snapshot dos seus arquivos. O sistema de controle de versão guarda esse snapshot permanentemente, para que você possa revisá-lo, se precisar. Use o controle de versão para salvar seu trabalho e coordenar as alterações de código em sua equipe
- Mesmo que você seja apenas um único desenvolvedor, o controle de versão ajuda você a se manter organizado à medida que corrige bugs e desenvolve novos recursos. O controle de versão mantém um histórico do seu desenvolvimento para que você possa examinar e até mesmo reverter para qualquer versão do código com facilidade
- O Azure Repos é um conjunto de ferramentas de controle de versão que você pode usar para gerenciar seu código

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/devops/repos/?view=azure-devops

Trabalhando com Azure Repos

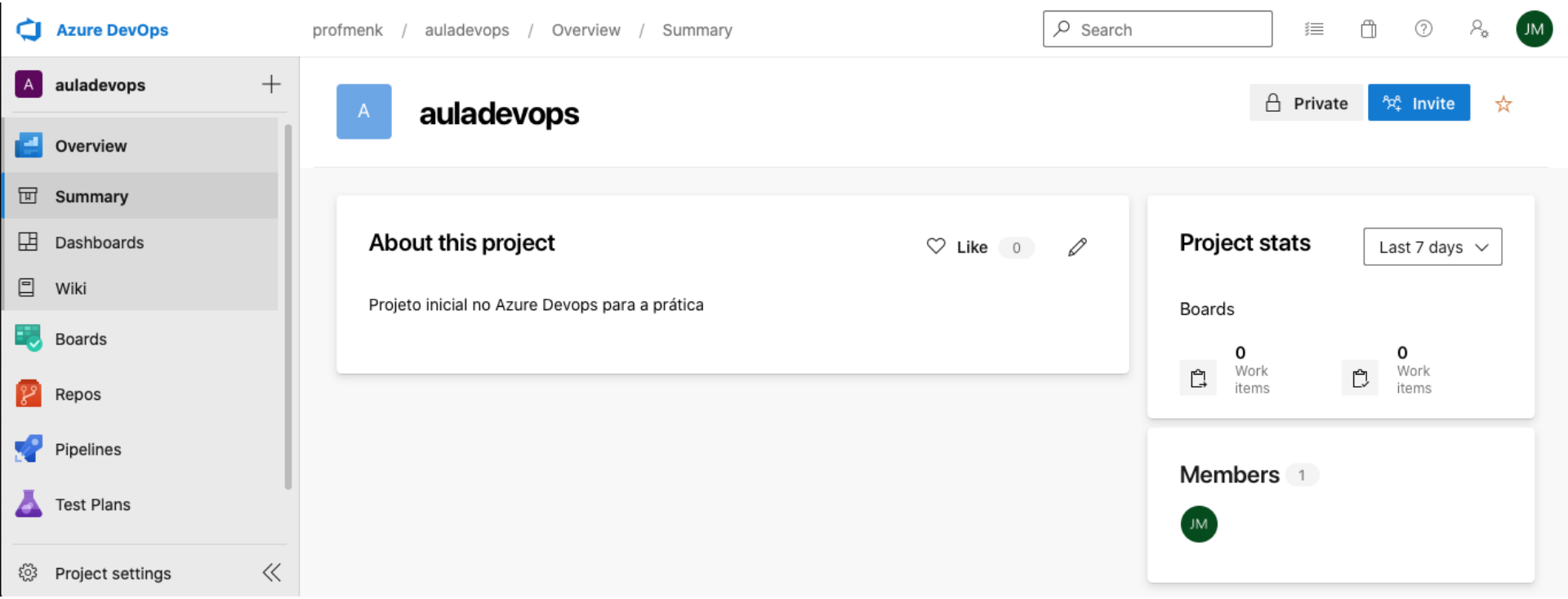
Acesse o Azure DevOps e escolha nosso Projeto exemplo **auladevops**

https://dev.azure.com/{suaOrganização}



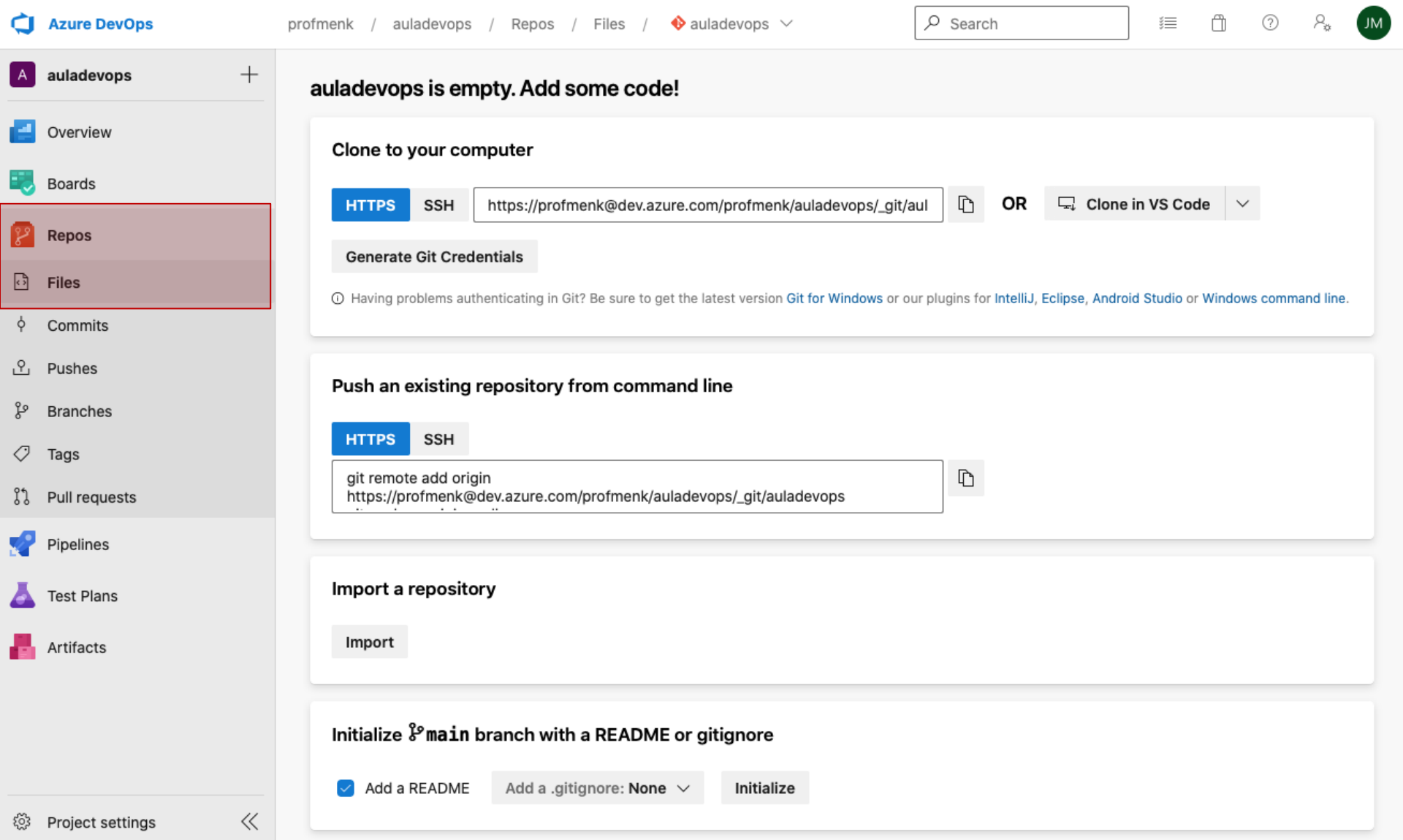
Trabalhando com Azure Repos

Acesse o Azure DevOps e escolha nosso Projeto exemplo **auladevops**



Trabalhando com Azure Repos

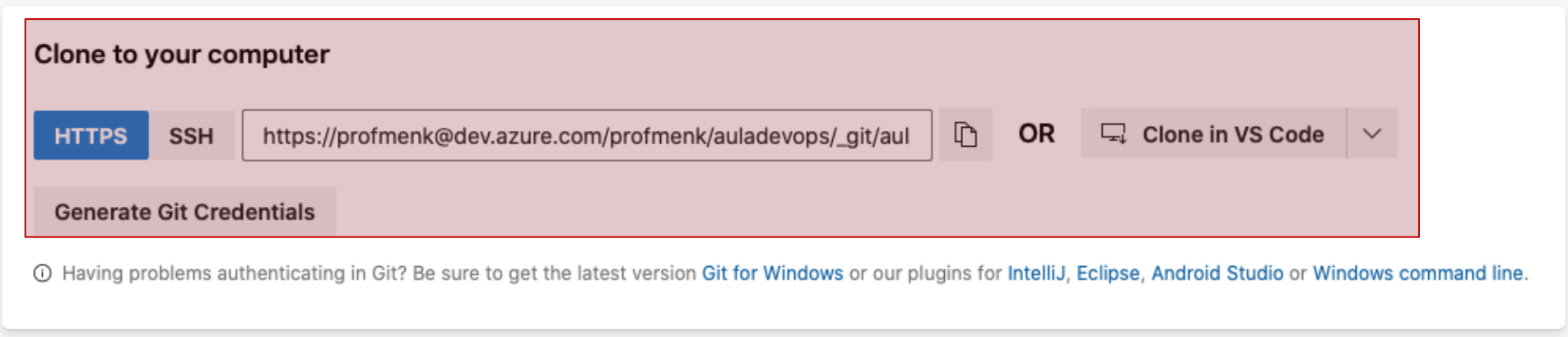
Clique em **Repos**



Trabalhando com Azure Repos

A aba **Files** é a localização do nosso Repositório Git, quando você cria seu Projeto, o Azure DevOps cria um repositório vazio com o nome do seu Projeto, sem nenhuma inicialização. **As telas abaixo mostram como você pode trabalhar com o Repos**

Aqui você pode Clonar o Repositório para a sua máquina.



Trabalhando com Azure Repos

- Se o seu repositório já existir aqui você consegue definir o **origin** do repositório, já ofertando os comandos para você rodar em seu terminal



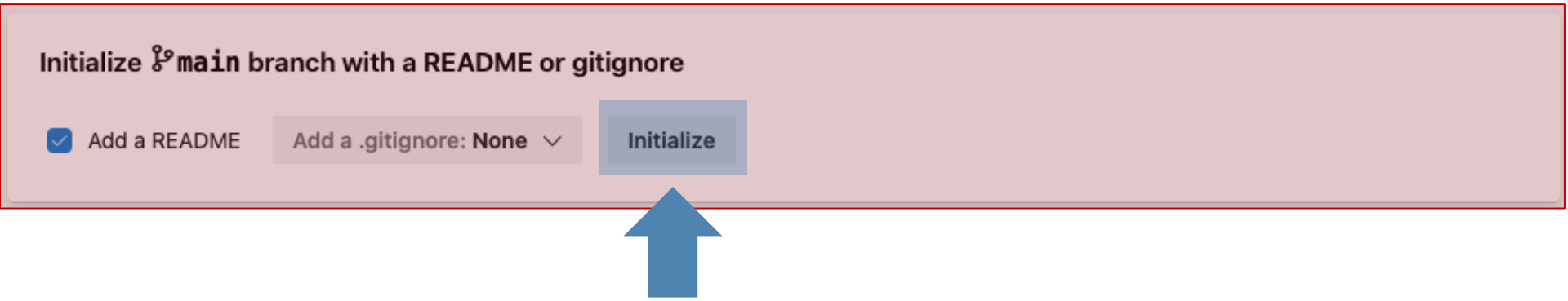
- Se você deseja importar um repositório que já existe, utilize a opção abaixo. Informe a URL e as credenciais do seu repositório e a importação será efetuada



Trabalhando com Azure Repos

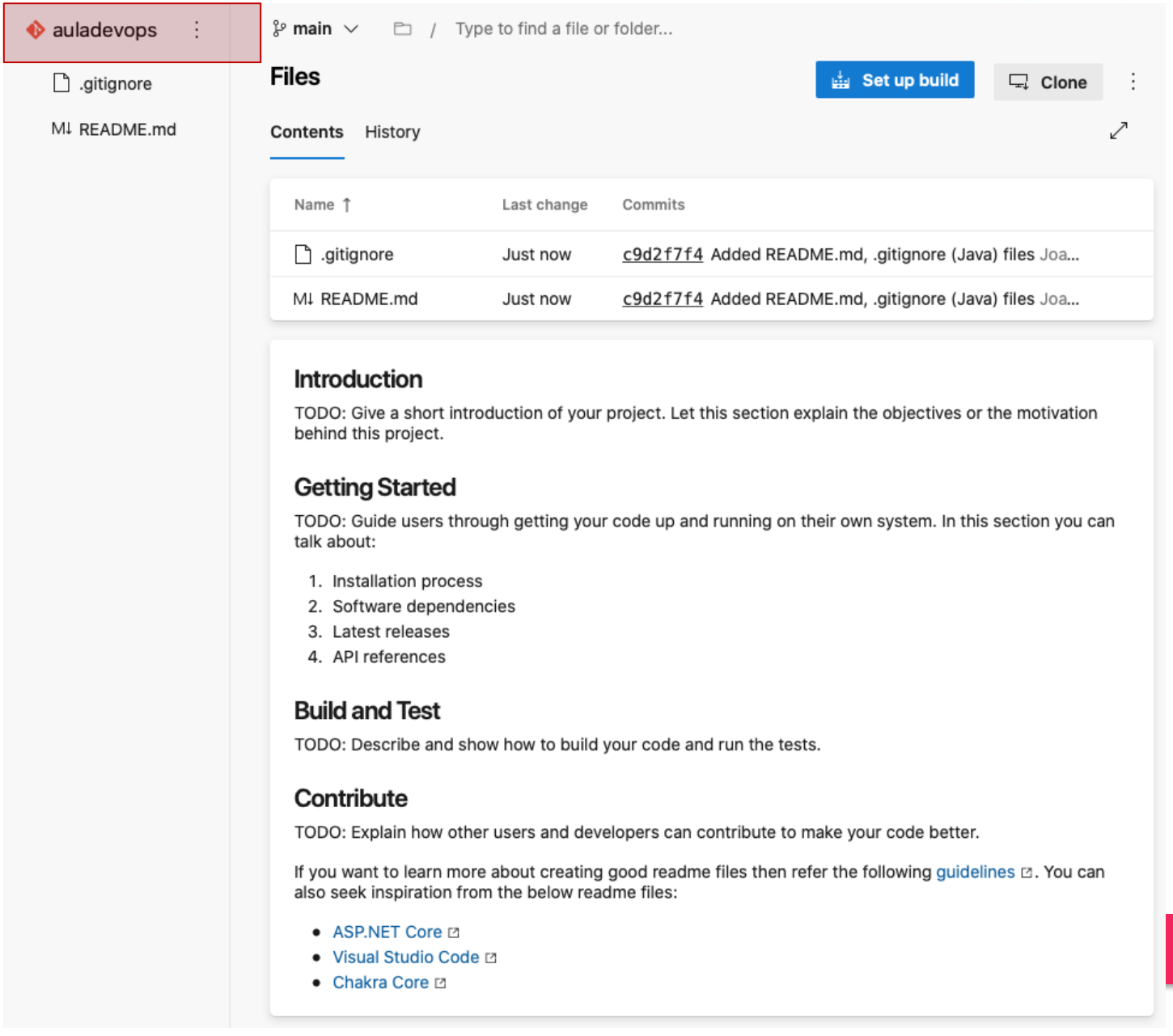
Você também tem a opção criar um arquivo **README.md** e um **.gitignore** para seu repositório

Para iniciar seu primeiro repositório no Repos pressione o botão **Initialize**

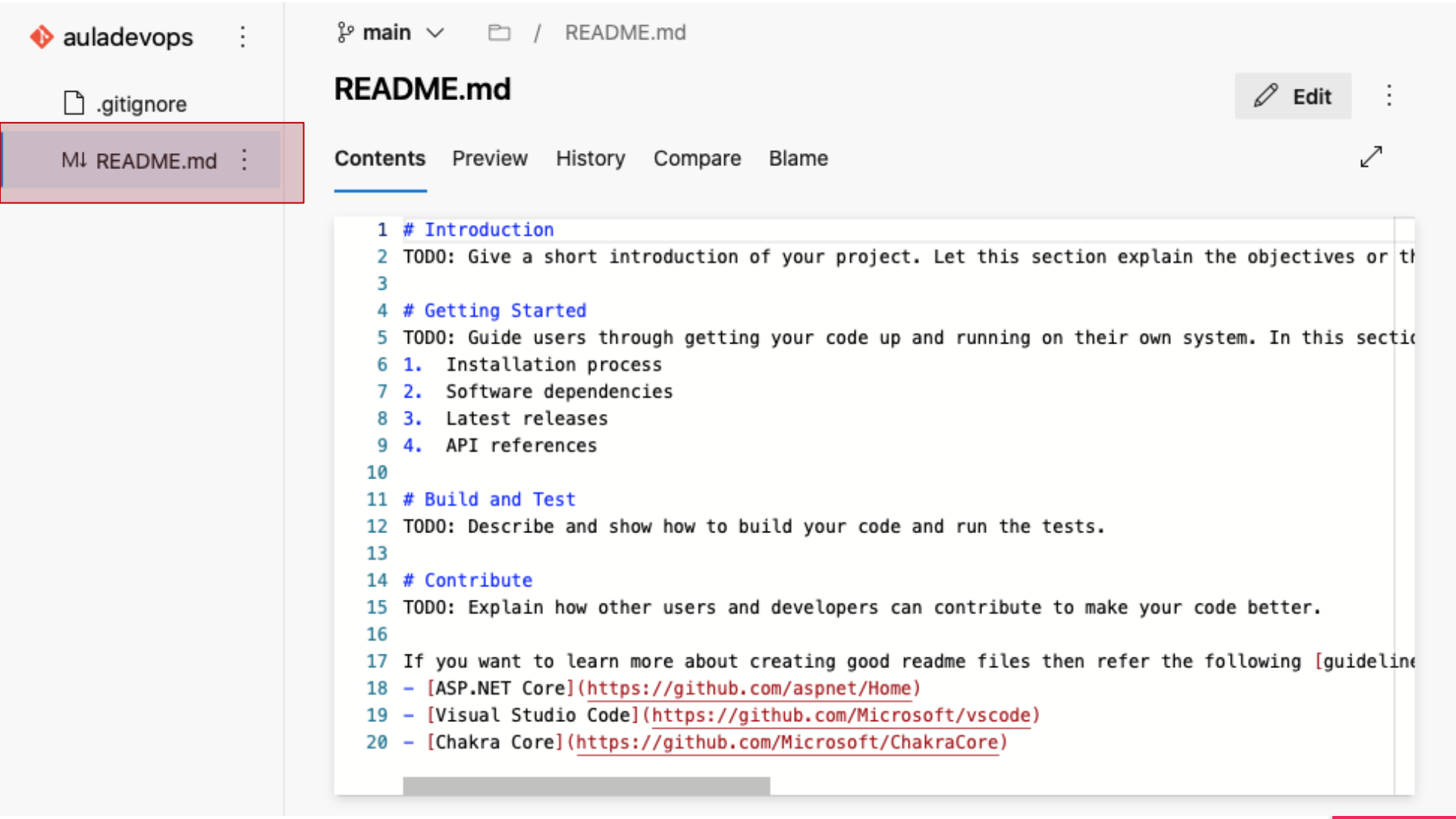


Trabalhando com Azure Repos

Repositório inicializado



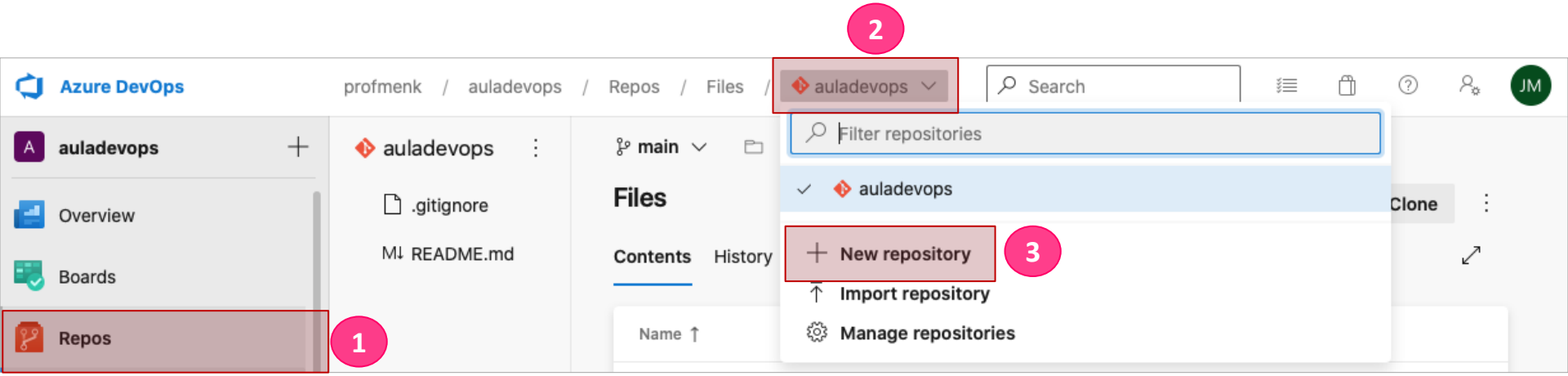
Trabalhando com Azure Repos



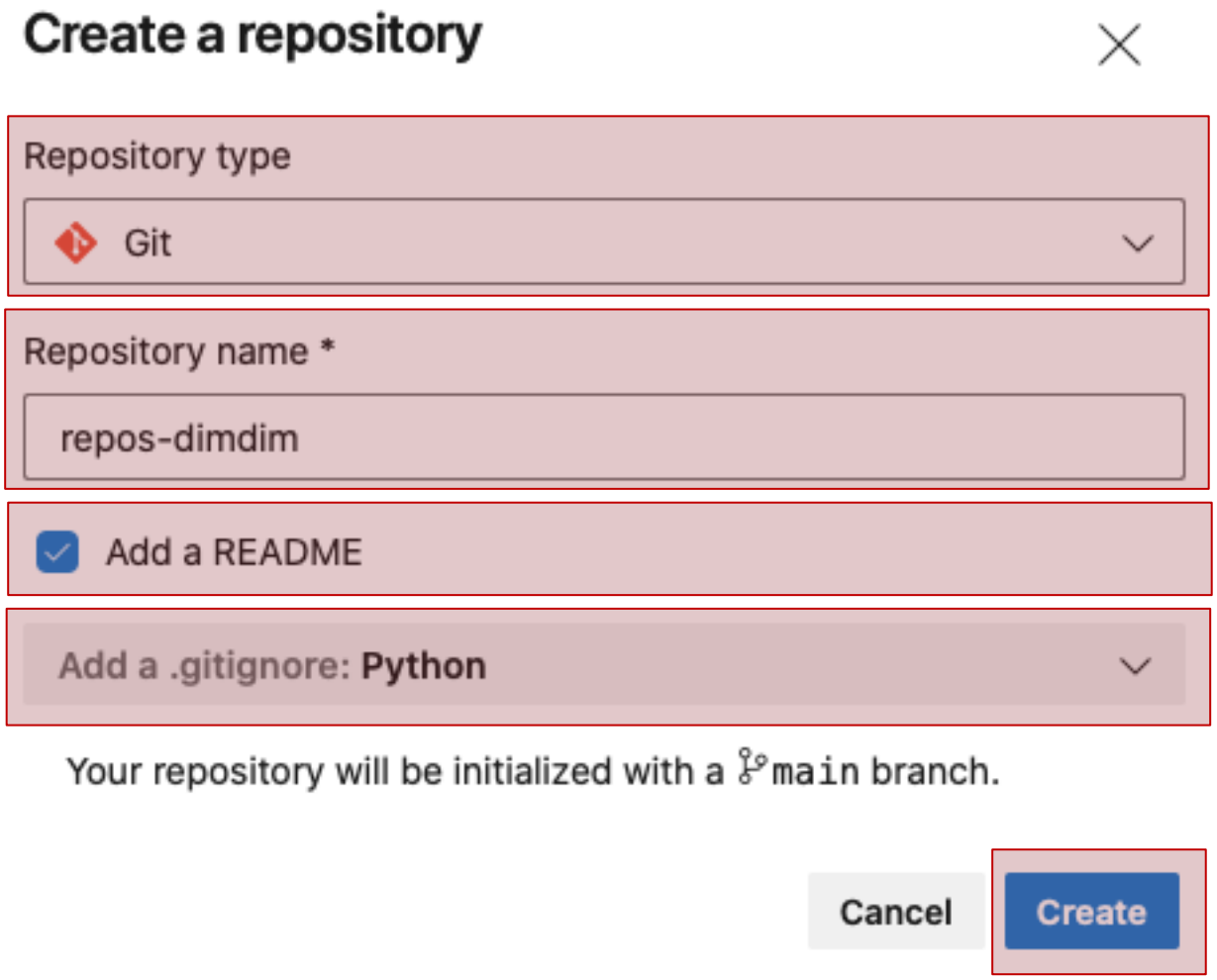
Trabalhando com Azure Repos

Além do repositório *auladevops*, vamos continuar nosso *hands on* criando outro repositório. Esse novo irá se chamar repos-dimdim

Siga os passos a seguir:

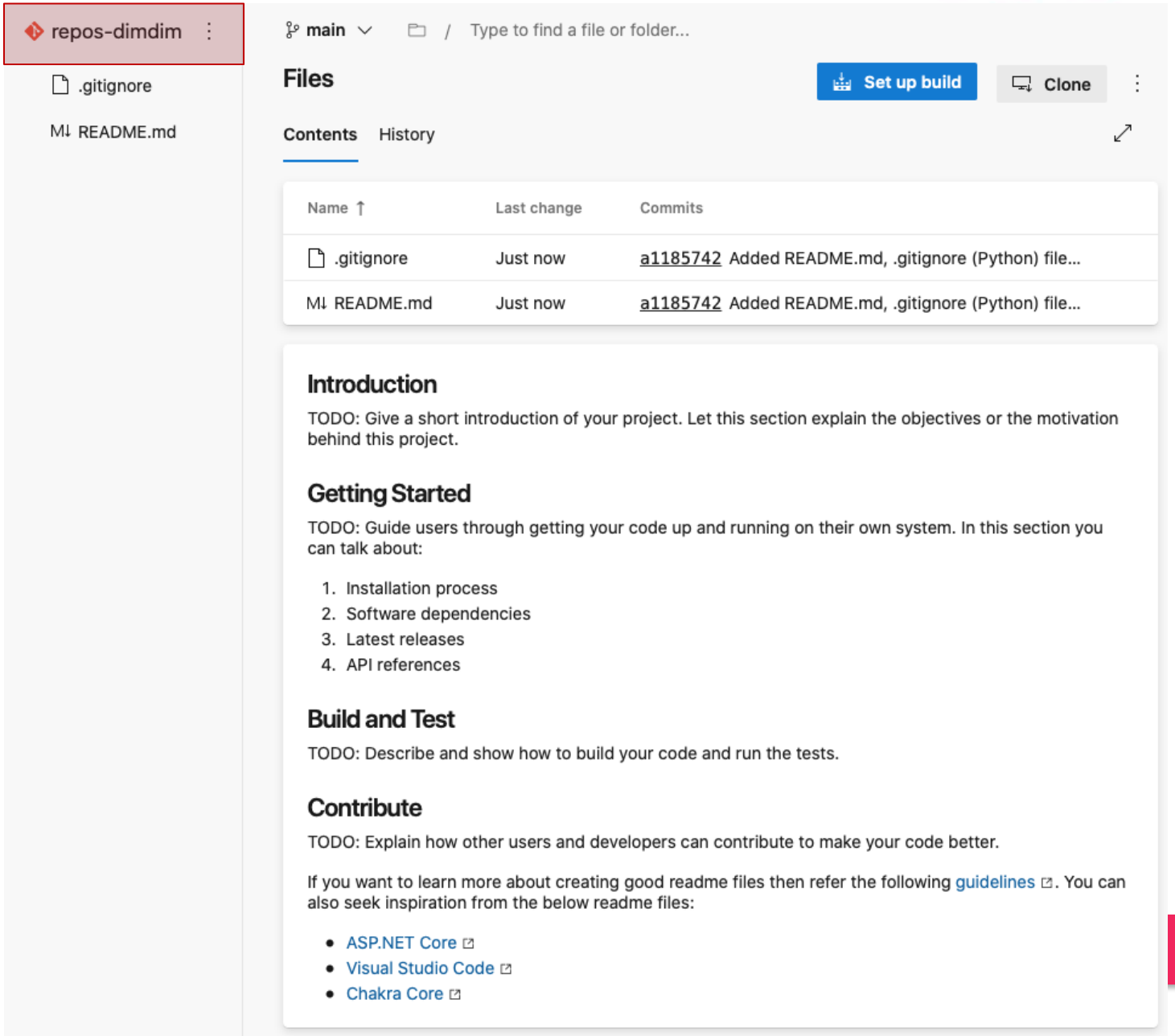


Informe o tipo do repositório (em nosso exemplo: Git), o nome e informe se deseja incluir um README e um .gitignore



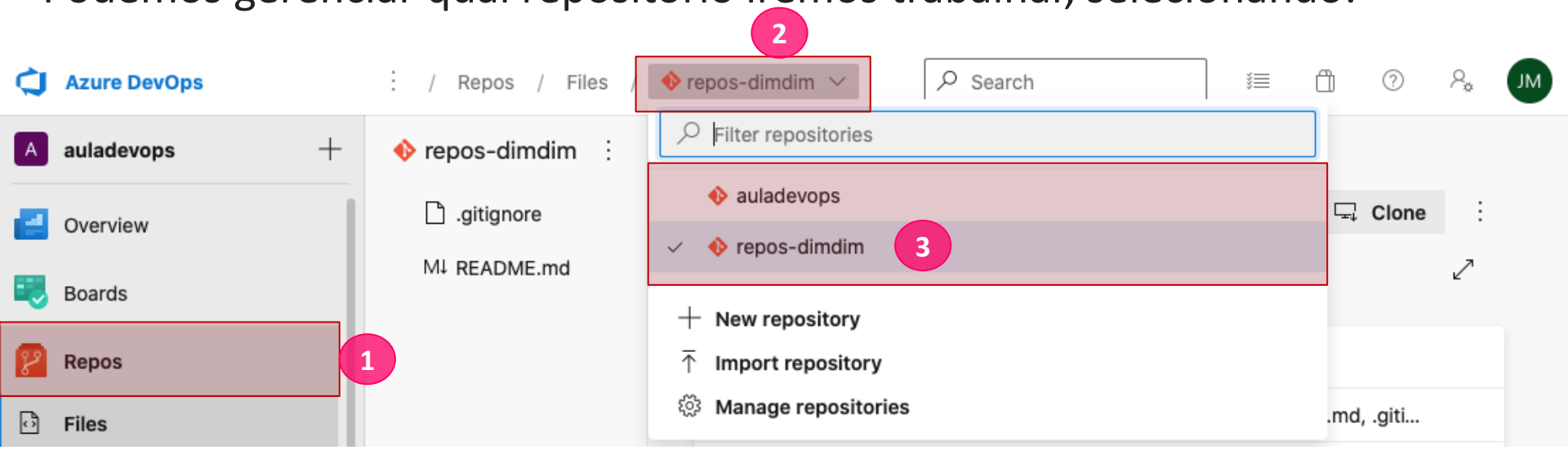
Trabalhando com Azure Repos

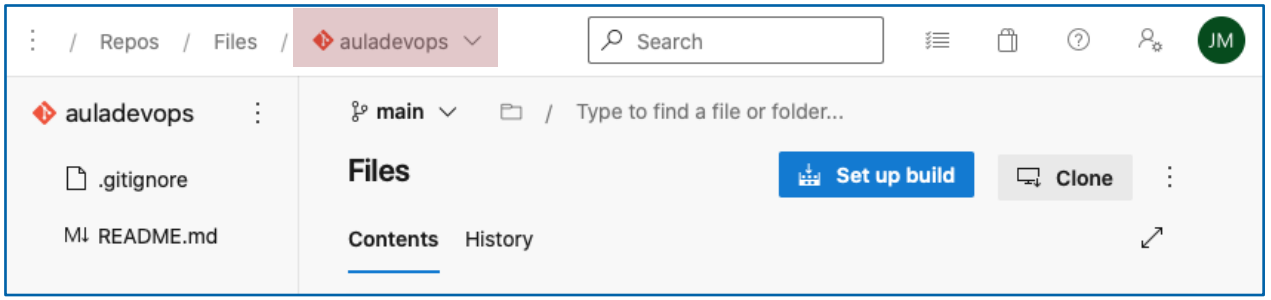
Novo repositório criado

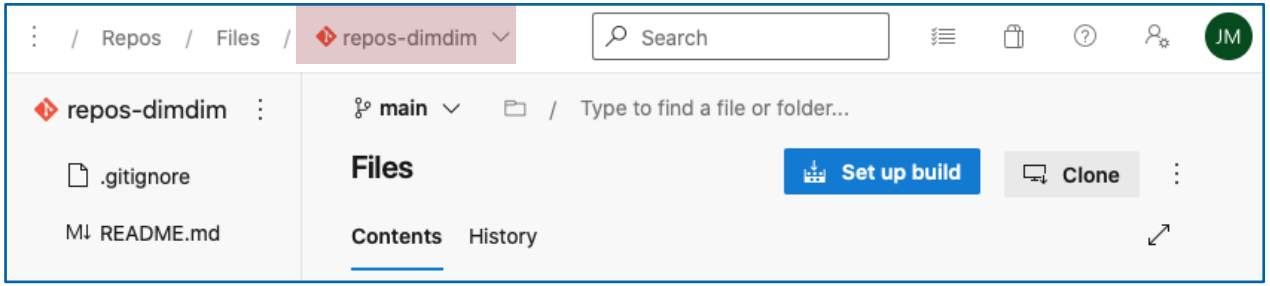


Trabalhando com Azure Repos

Podemos gerenciar qual repositório iremos trabalhar, selecionando:

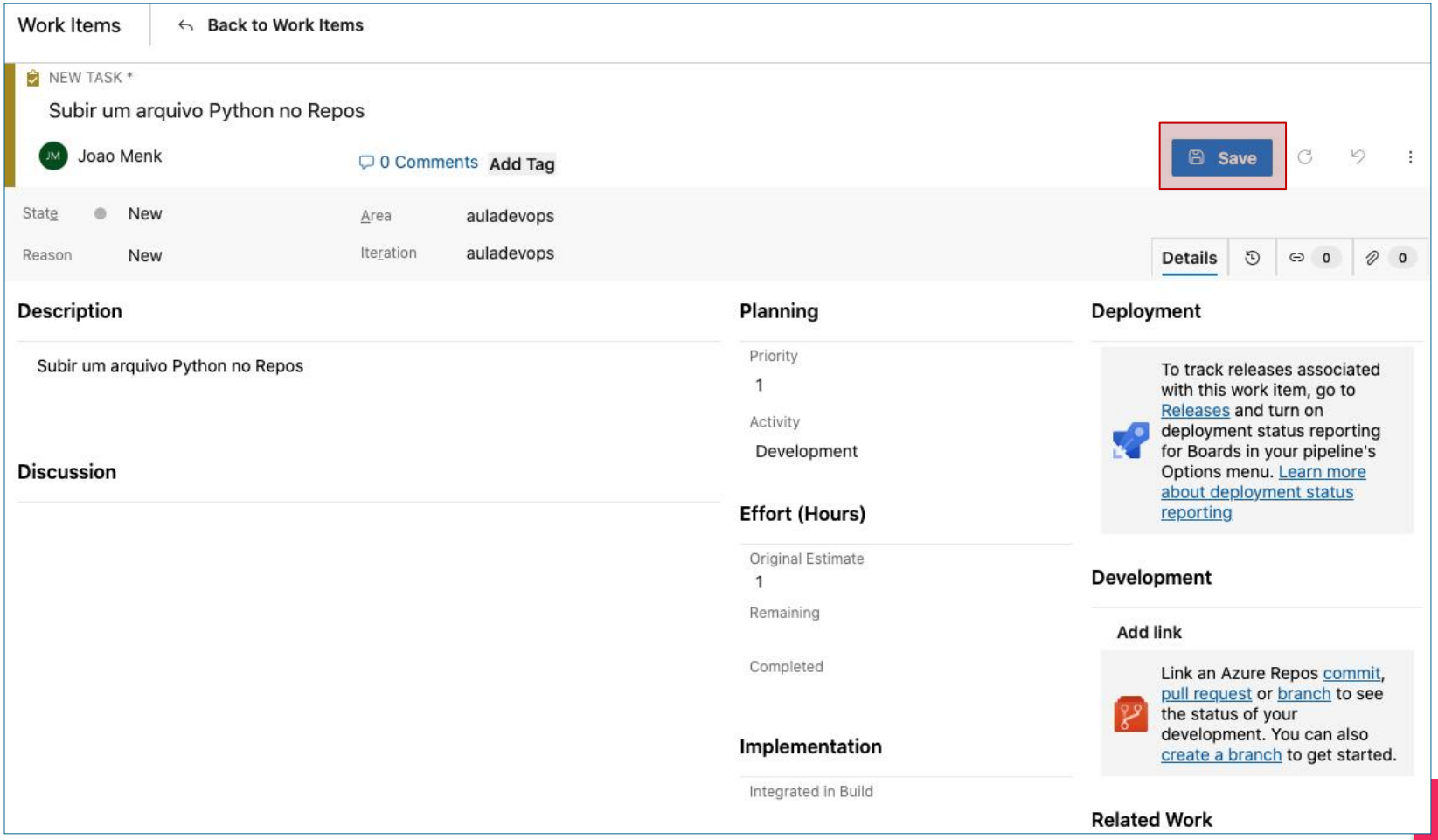






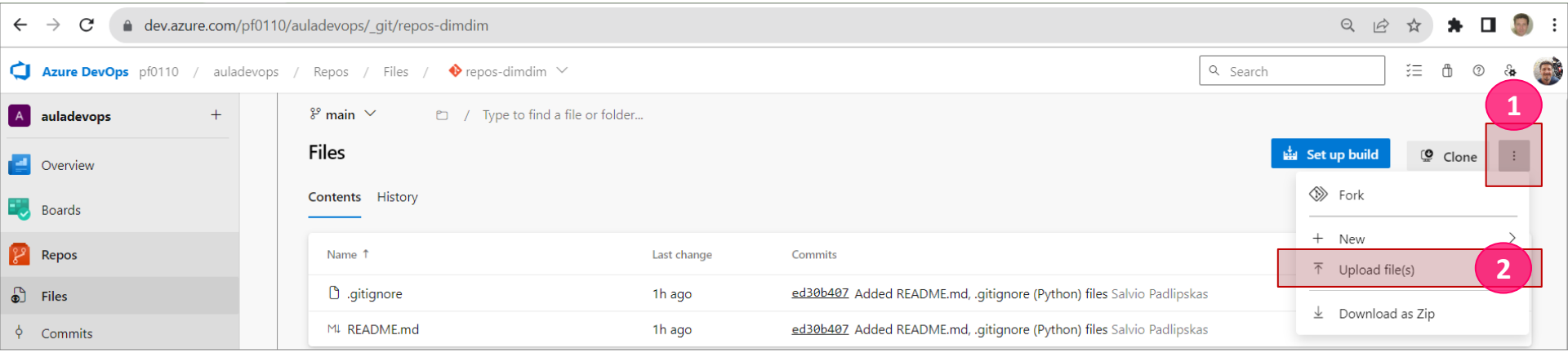
Trabalhando com Azure Repos

Vamos criar uma tarefa no Azure Boards garantindo assim a integração e ciclo de vida de seu projeto



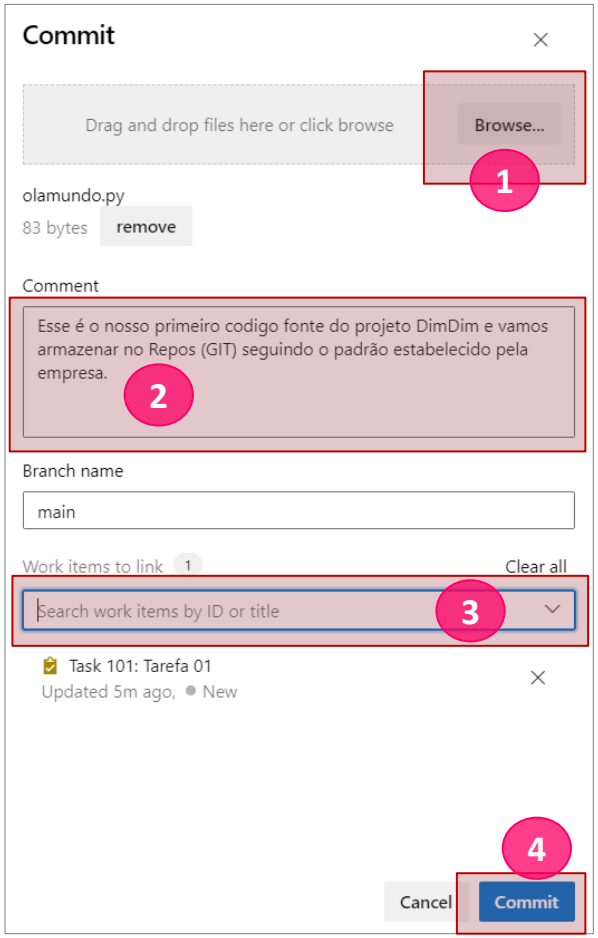
Trabalhando com Azure Repos

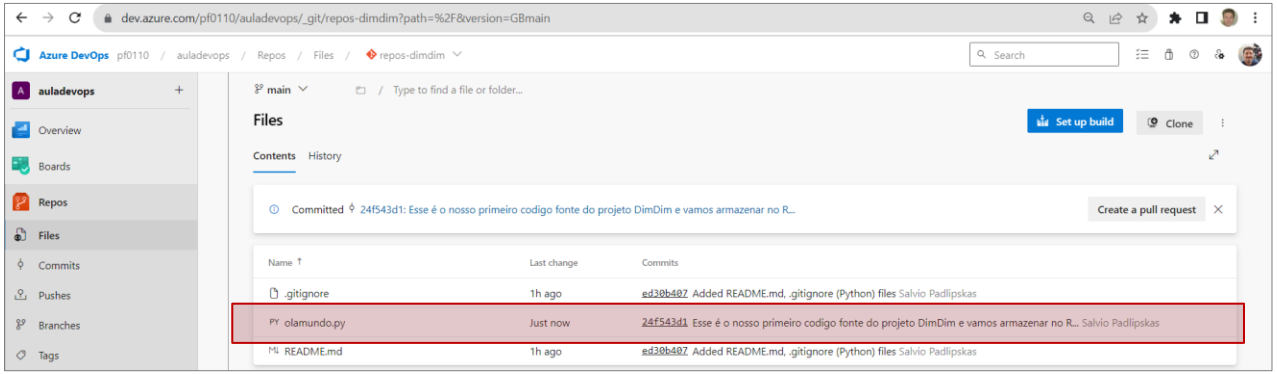
Agora vamos fazer o upload dentro do Azure DevOps (Repos) do arquivo olamundo.py disponibilizado pelo Professor. Entre no **repositório repos-dimdim** e realize o Upload conforme figura abaixo



Trabalhando com Azure Repos

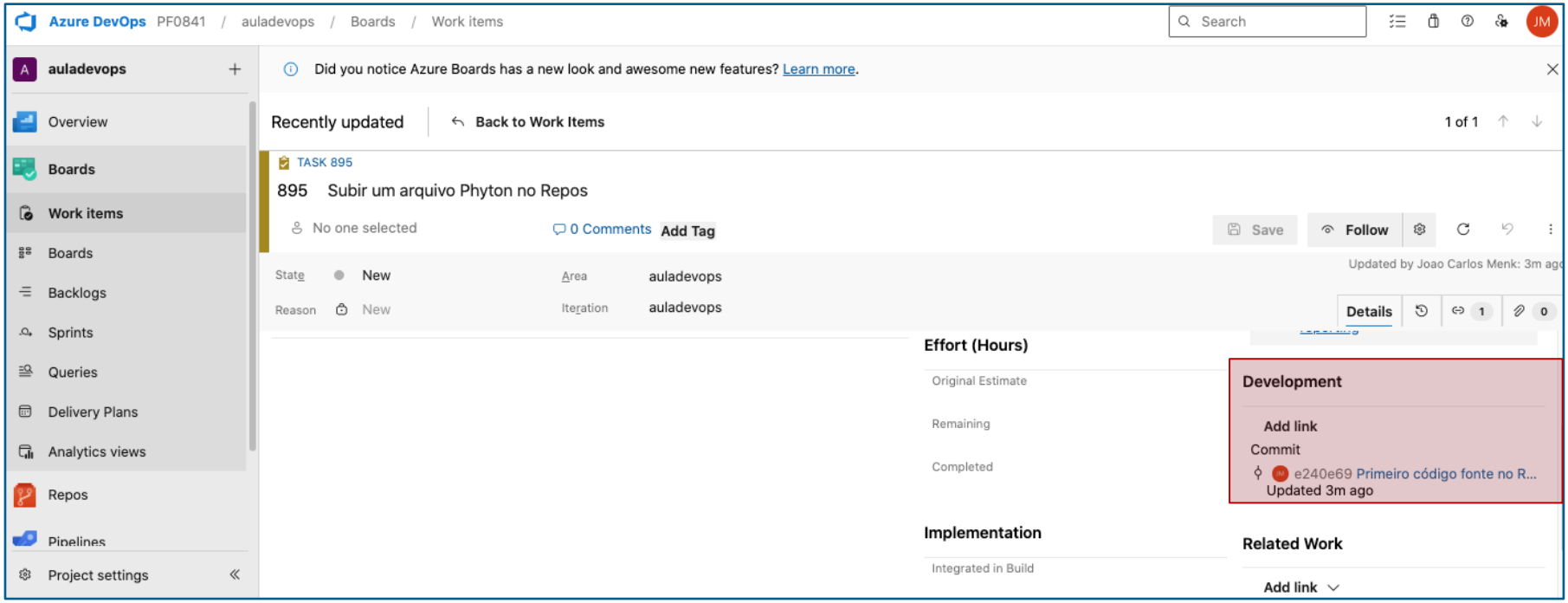
Click no botão Browse, selecione o arquivo, forneça uma breve descrição e associe seu código fonte a uma Task (Tarefa) existente, garantindo assim a integração e ciclo de vida de seu projeto





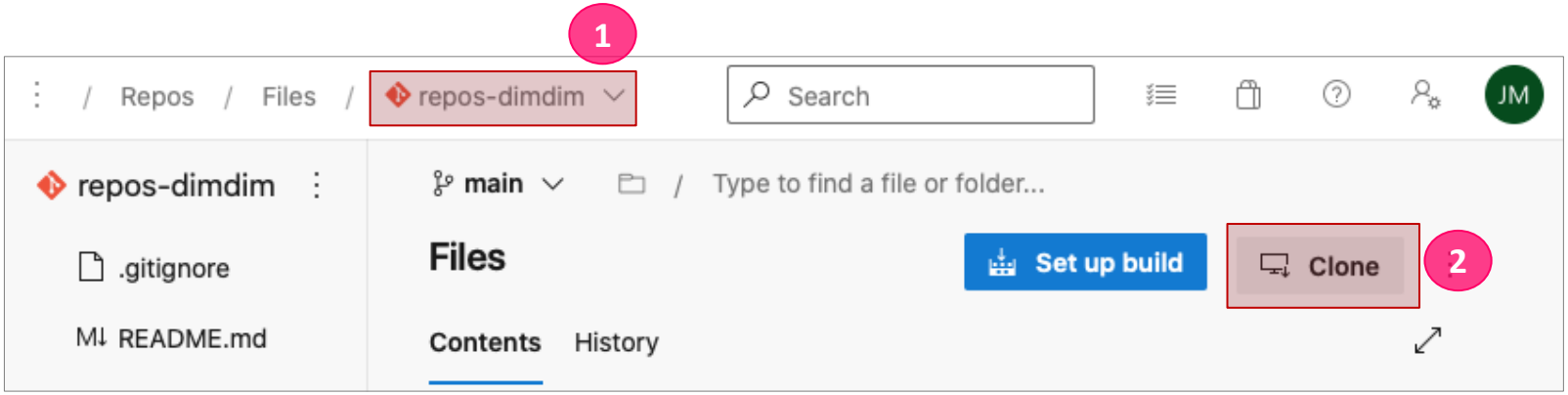
Trabalhando com Azure Repos

Verifique sua Tarefa e entenda o funcionamento do Repos conectado com as Tasks de seu Projeto juntamente com o Professor



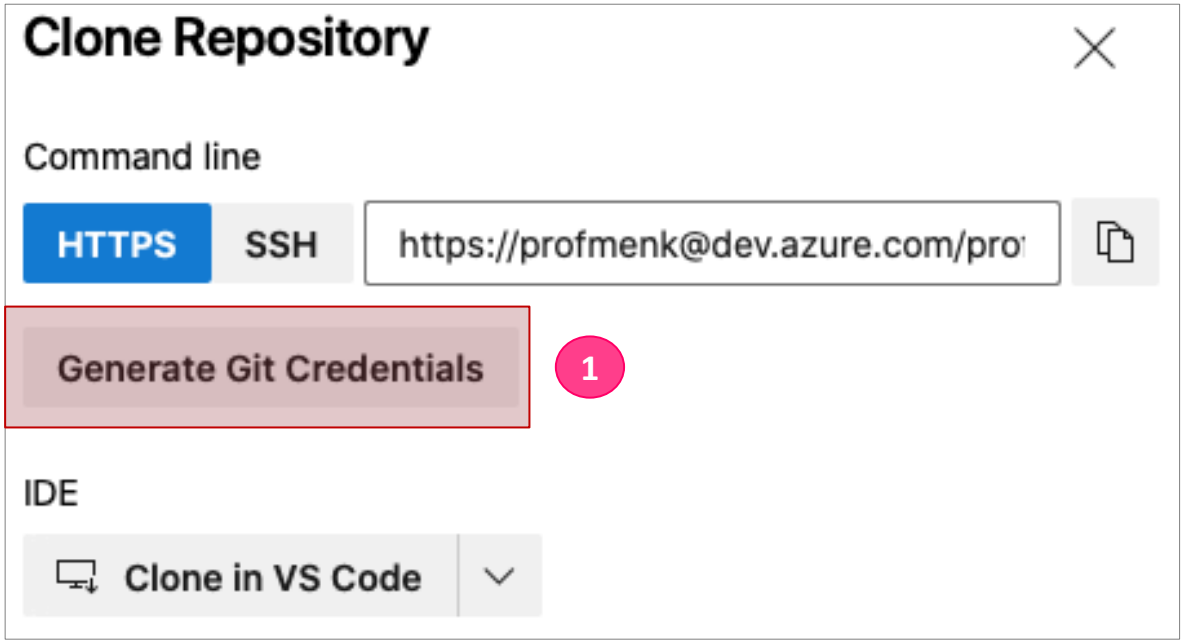
Trabalhando com Azure Repos

Agora vamos clonar o repositório **repos-dimdim** em nossa máquina. Primeiramente, selecione o repositório e clique em **Clone**



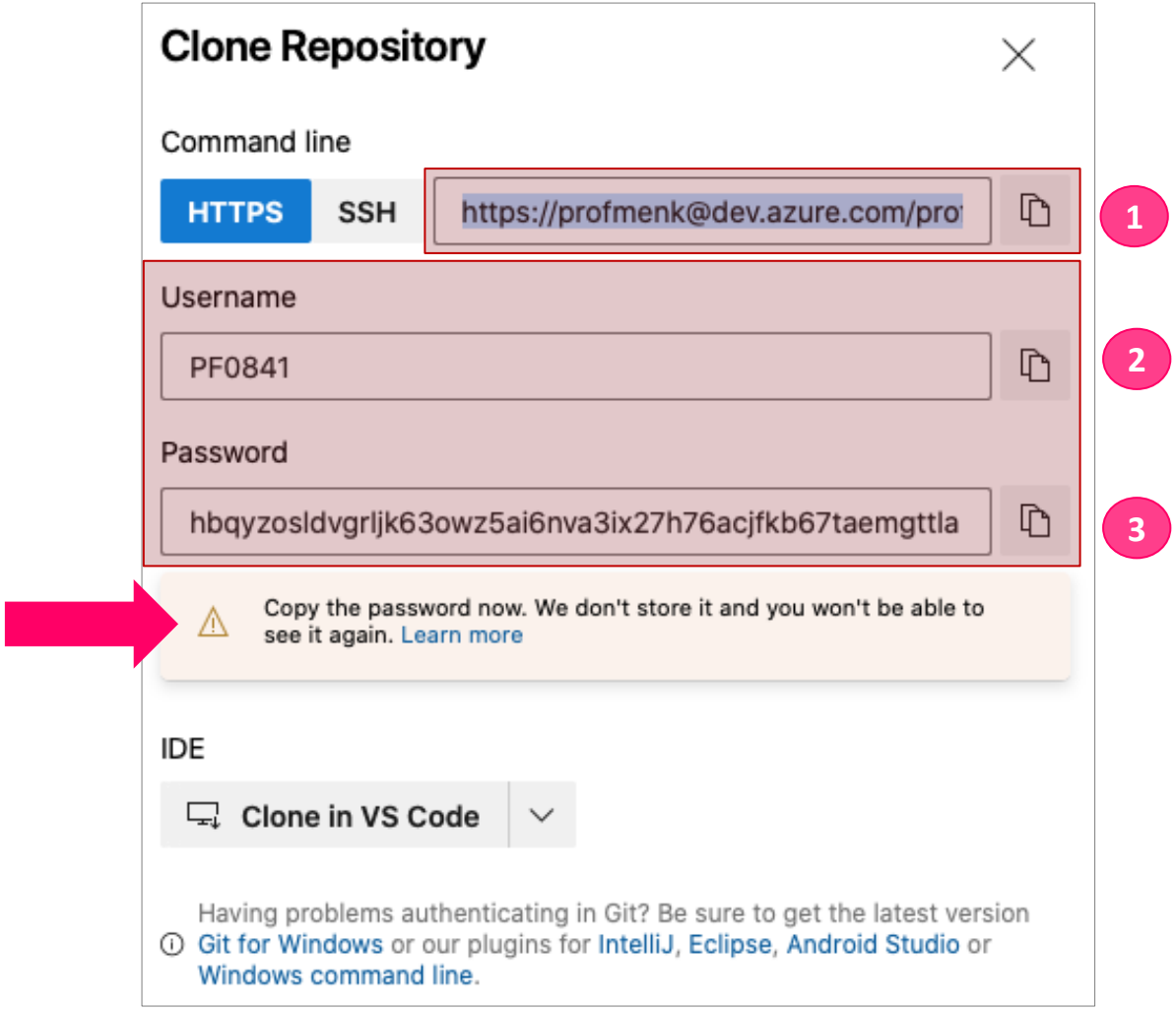
Trabalhando com Azure Repos

Agora pressione o botão **Generate Git Credenciais** para ter em mãos os devidos acessos ao repositório **repos-dimdim** **(irá se tornar um Repositório Privado)**



Trabalhando com Azure Repos

Copie os valores e armazene em local seguro e de fácil acesso



O próximo passo é **abrir um Terminal** de linha de comando

Trabalhando com Azure Repos

Com a URL e credenciais copiadas, abra seu terminal e clone o repositório em sua máquina local

git clone *<urlCopiada>*

```
iMac:~ Menk$ git clone https://profmenk@dev.azure.com/profmenk/auladevops/_git/repos-dimdim
Cloning into 'repos-dimdim'...
Password for 'https://profmenk@dev.azure.com':
remote: Azure Repos
remote: Found 4 objects to send. (16 ms)
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
iMac:~ Menk$
```

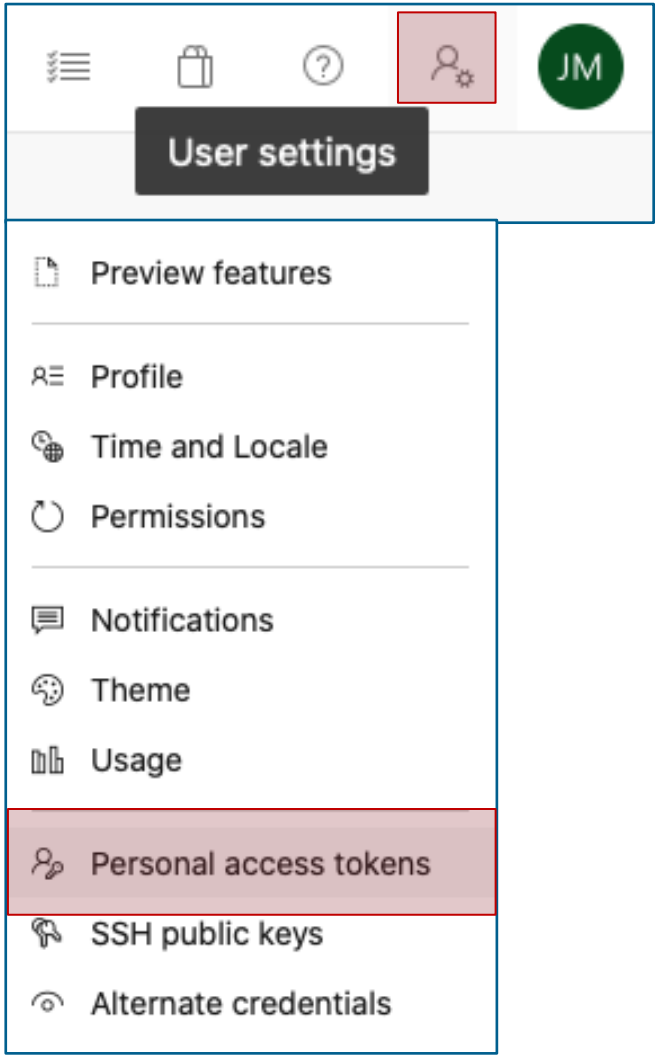
```
iMac:~ Menk$ ls -a repos-dimdim
.               ..              .git            .gitignore      README.md
iMac:~ Menk$
```

Agora é só trabalhar em sua máquina...

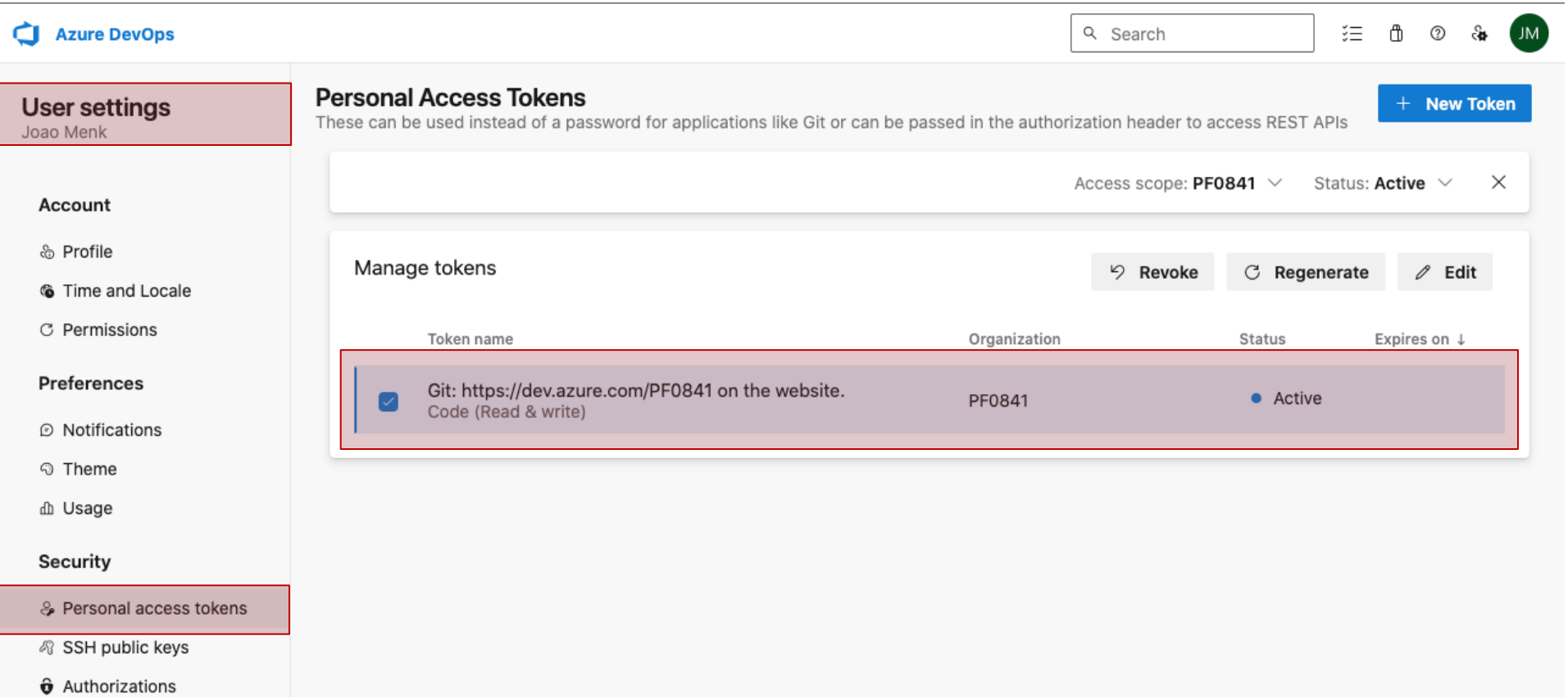
add, **commit**, **push...**

Pode ocorrer uma espera de alguns minutos para aplicar as credenciais no Repositório

As Chaves de acesso criadas se encontram em **User settings -> Personal access tokens**

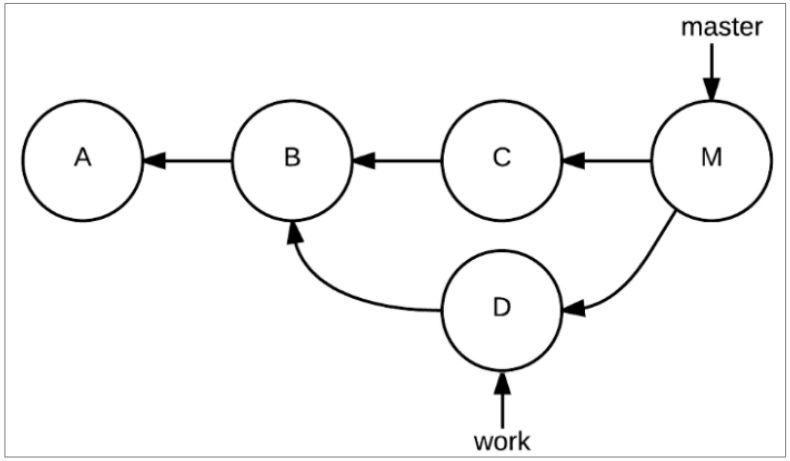


Trabalhando com Azure Repos



BRANCH

- Uma Branch é uma ramificação do seu projeto
- Os repositórios no GitHub funcionam como uma árvore. Quando criamos um repositório, ele automaticamente é iniciado com a branch master, que é equivalente ao tronco da sua árvore, ou seja, é a parte principal do seu projeto. As próximas branches são secundárias e, portanto, ramos da branch master
- Além da master, cada desenvolvedor deve criar e desenvolver seu código em sua própria branch

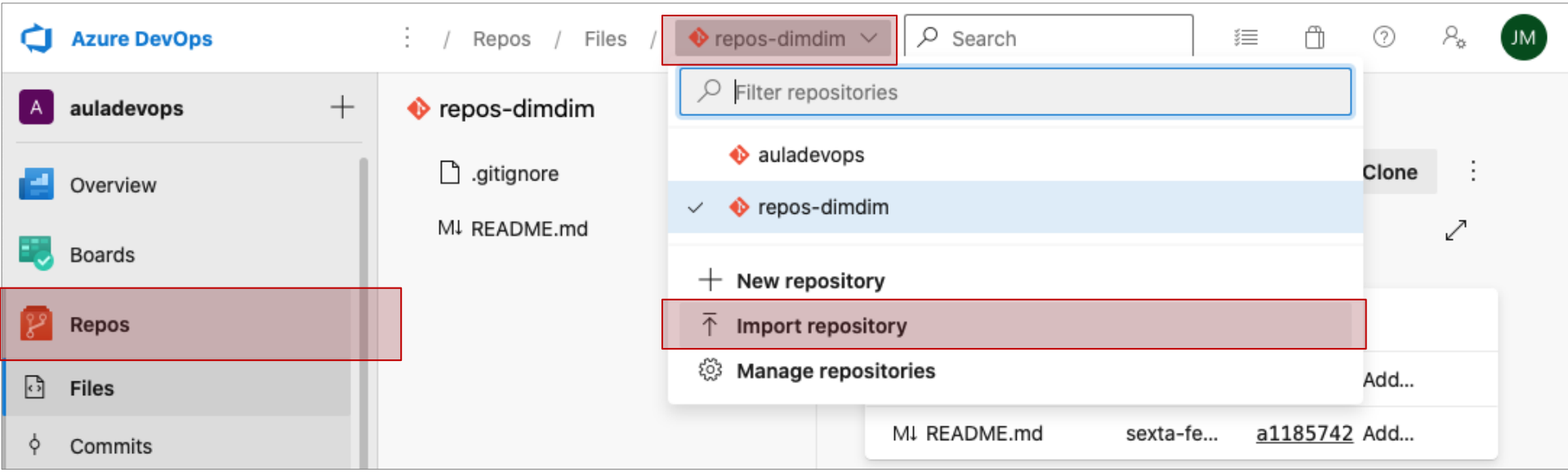


Trabalhando com Azure Repos

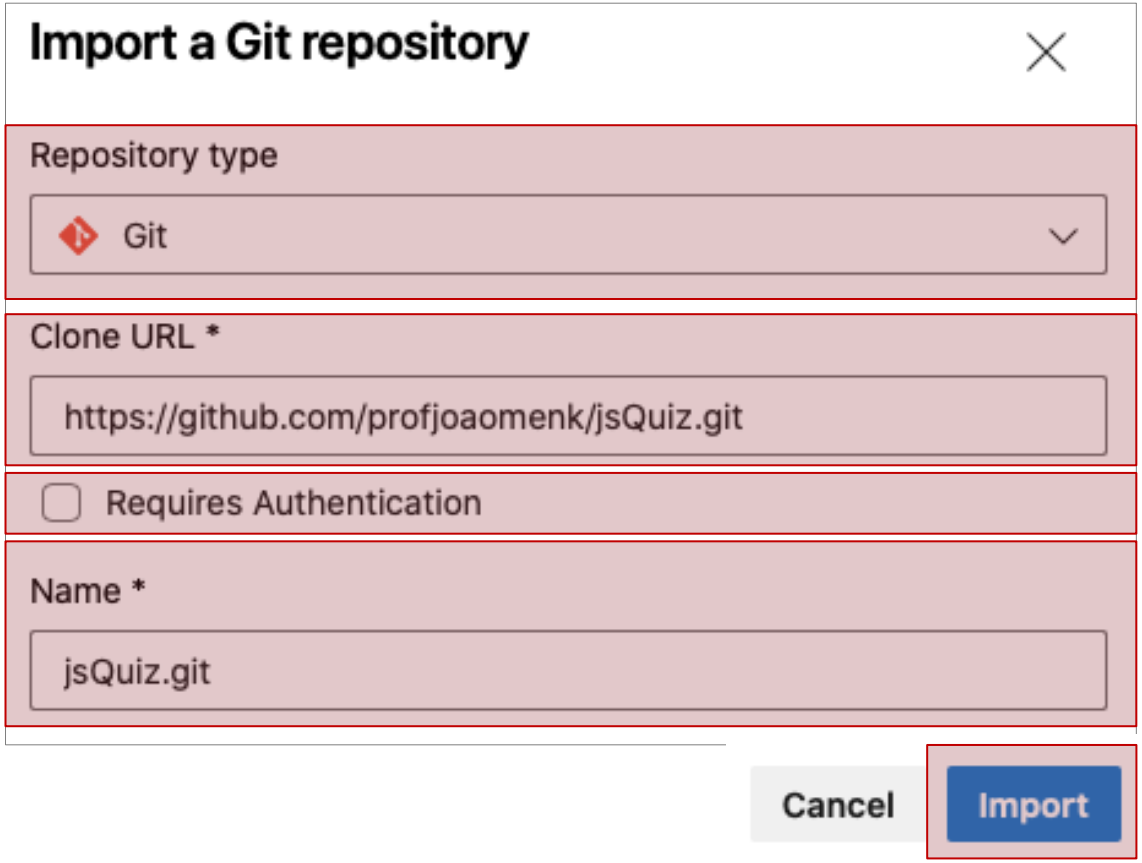
Agora vamos criar uma nova **Branch** a partir de um novo repositório

Primeiro, importe um **novo Repositório** em nosso Projeto **auladevops**, clonando os fontes do projeto jsQuiz que se encontra no seguinte **GitHub:**

https://github.com/profjoaomenk/jsQuiz.git

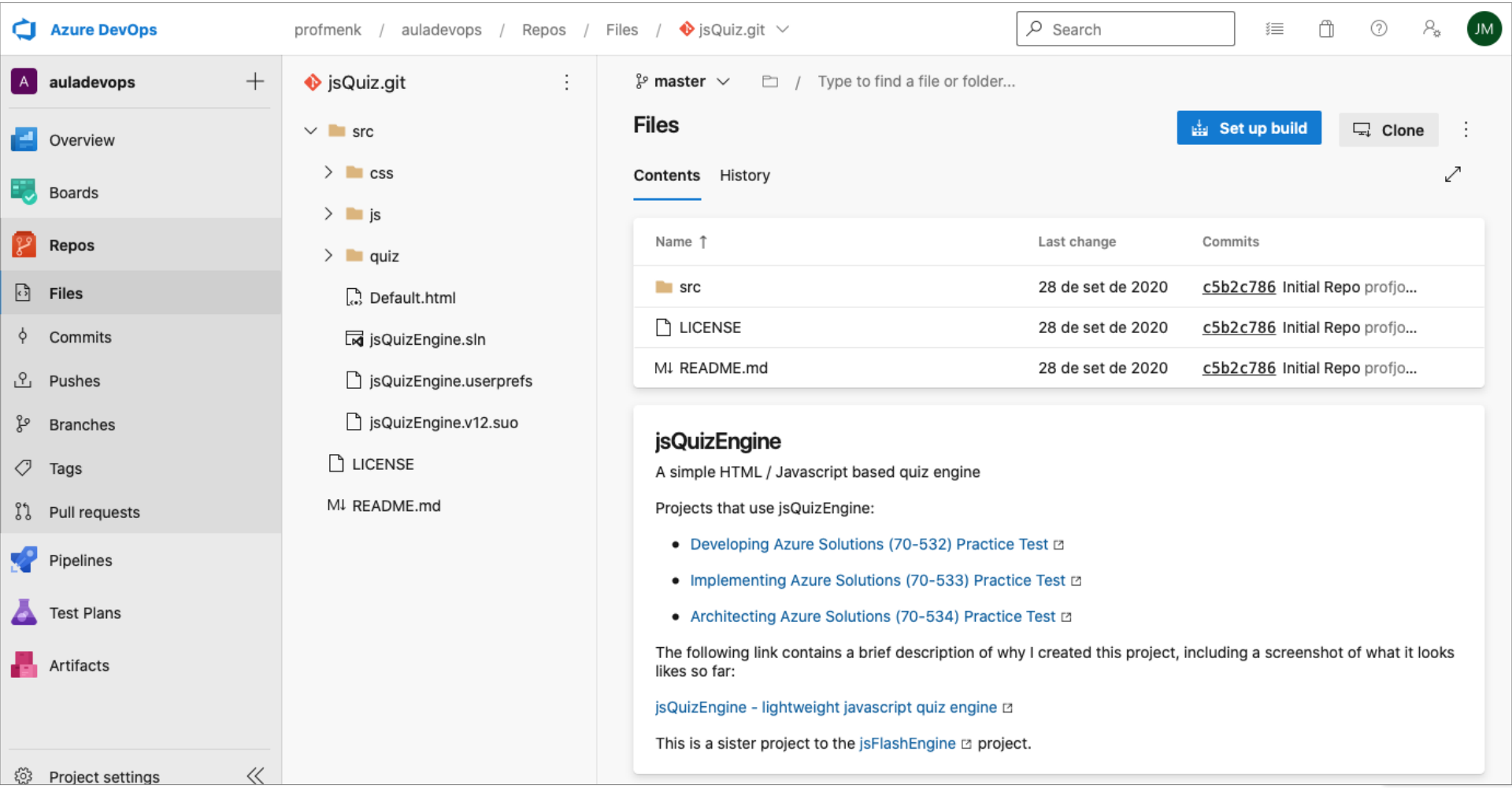


Deixe marcado o tipo de repositório como **Git**, cole a **URL** do Github fornecida, deixe a caixa de seleção **Requires Authentication desmarcada** (nesse caso não precisa de autenticação) e forneça o nome do Repositório que será criado



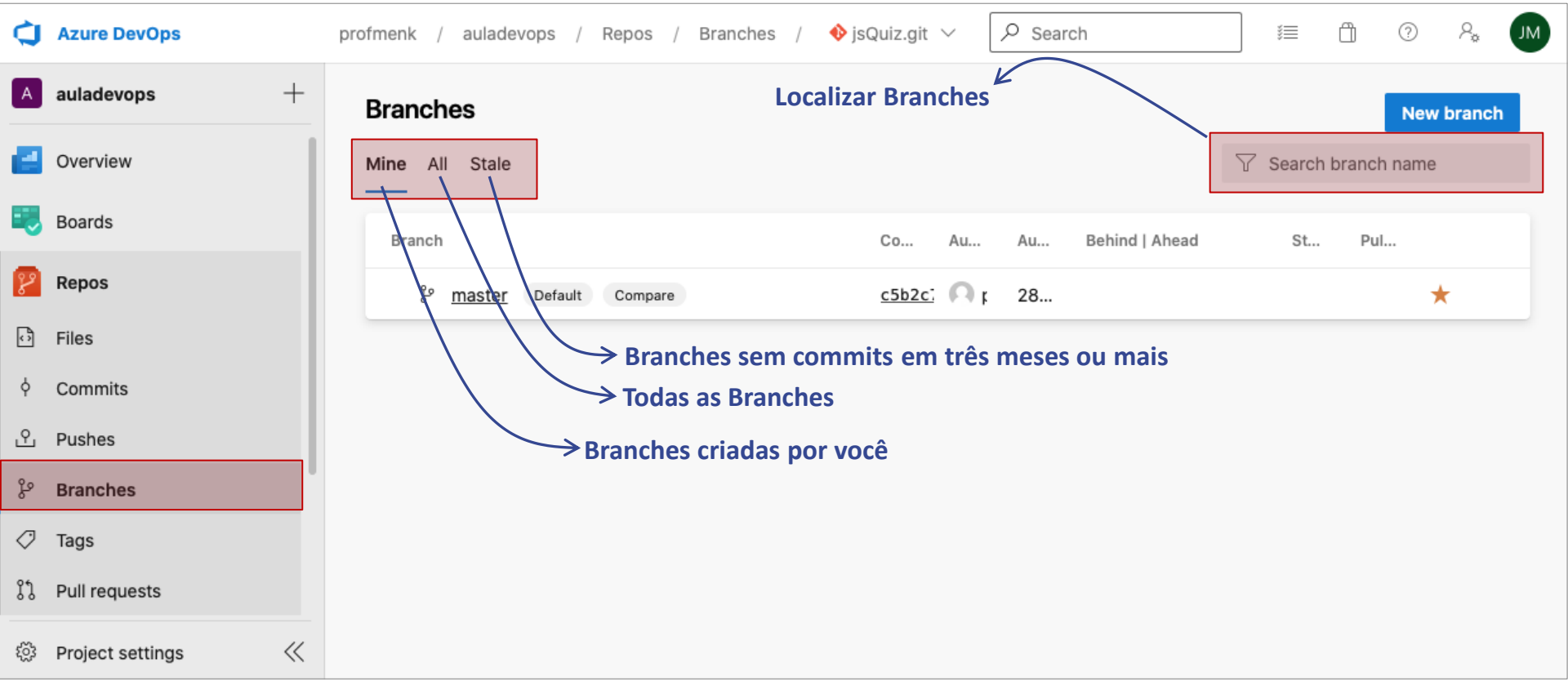
Trabalhando com Azure Repos

Importação efetuada. Estamos com um novo Projeto no Azure Repos importado do GitHub



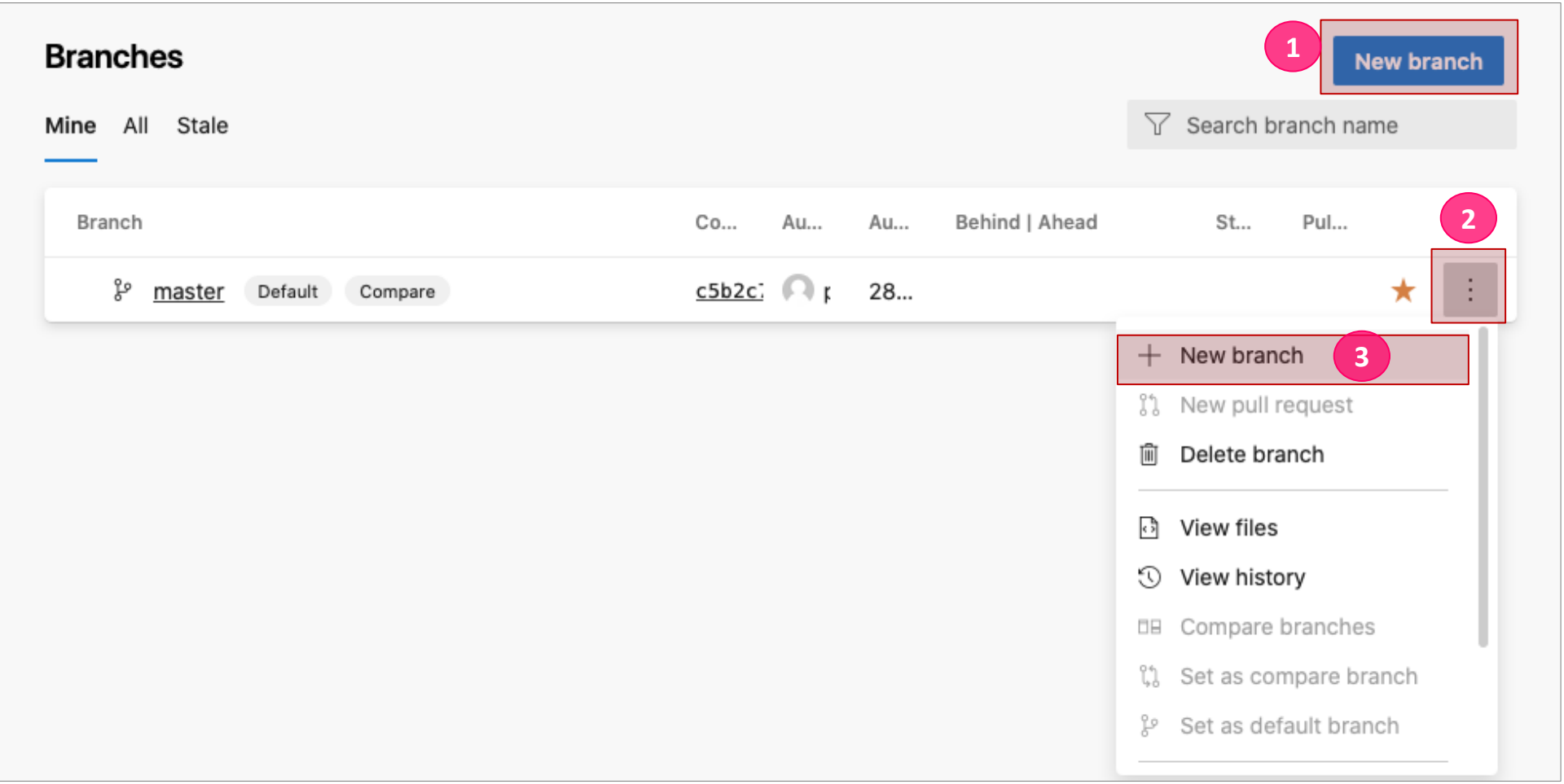
Trabalhando com Azure Repos

Clique em **Branches**

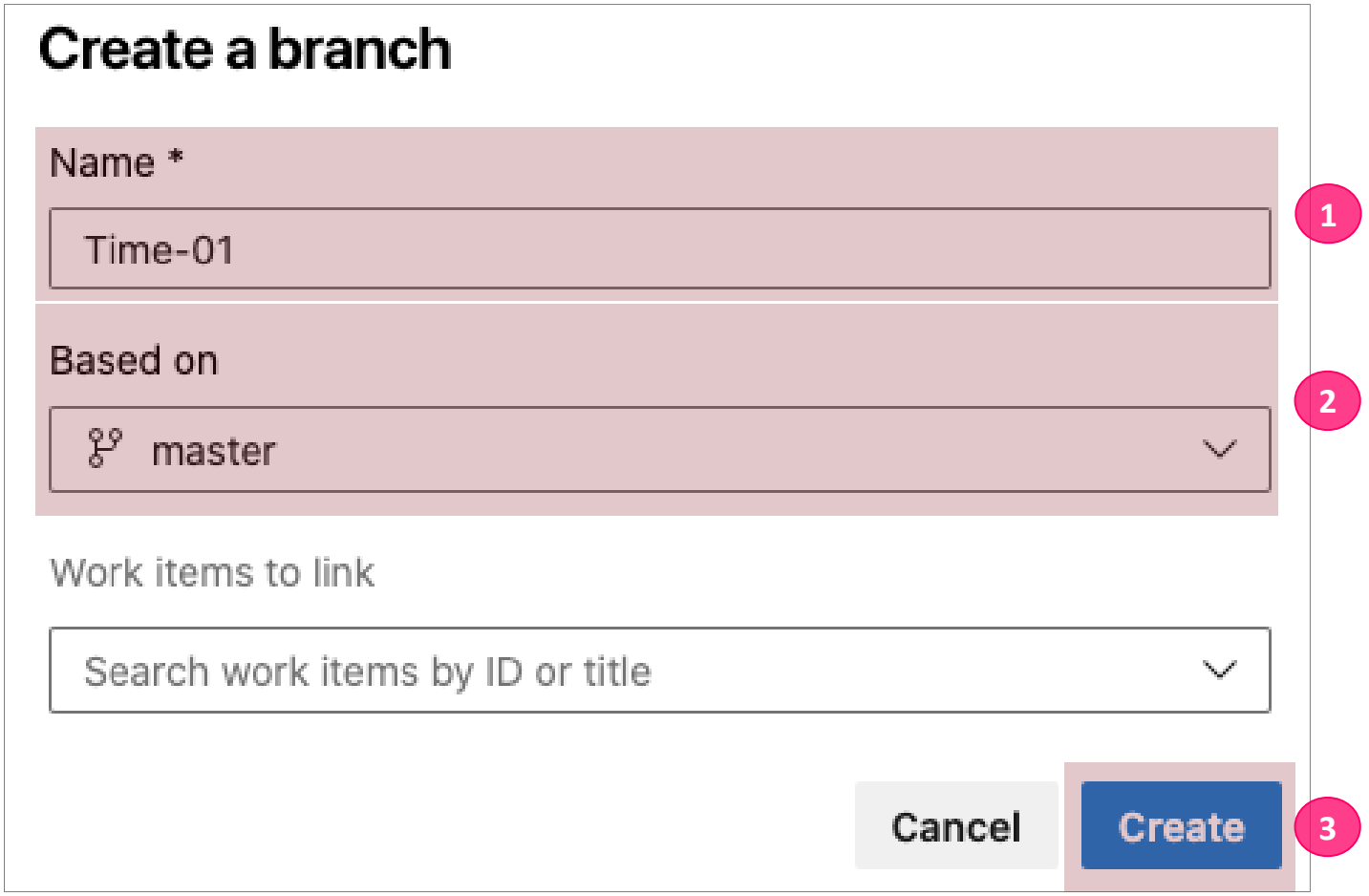


Trabalhando com Azure Repos

Agora vamos fazer um hands on, criando uma Branch para o Time de desenvolvedores

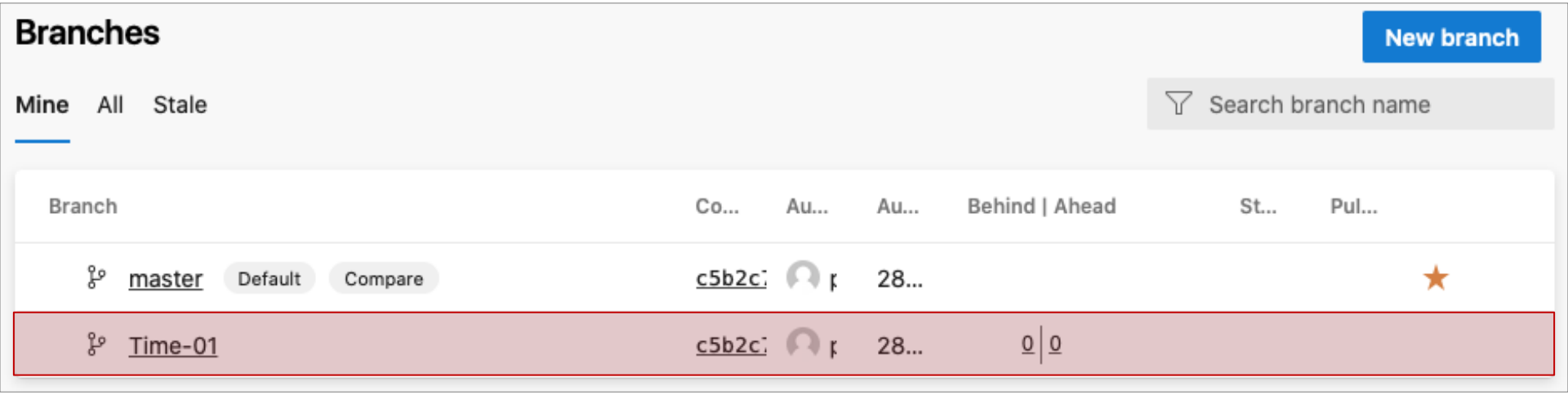


Informe o nome da Branch que será criada, qual ramificação é baseada e opcionalmente qual Work Item terá um link com essa Branch



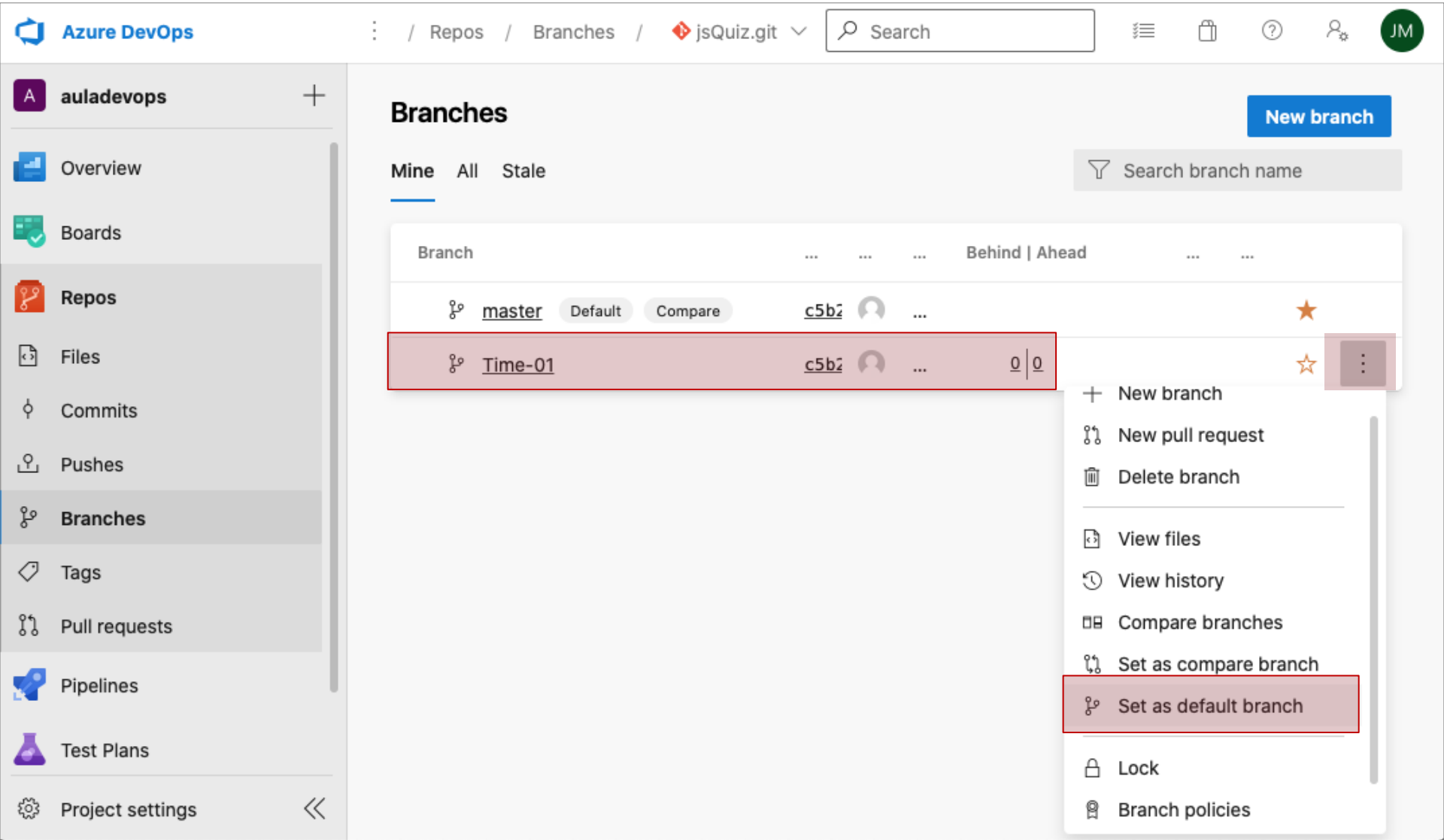
Trabalhando com Azure Repos

Branch criada no **Repos**



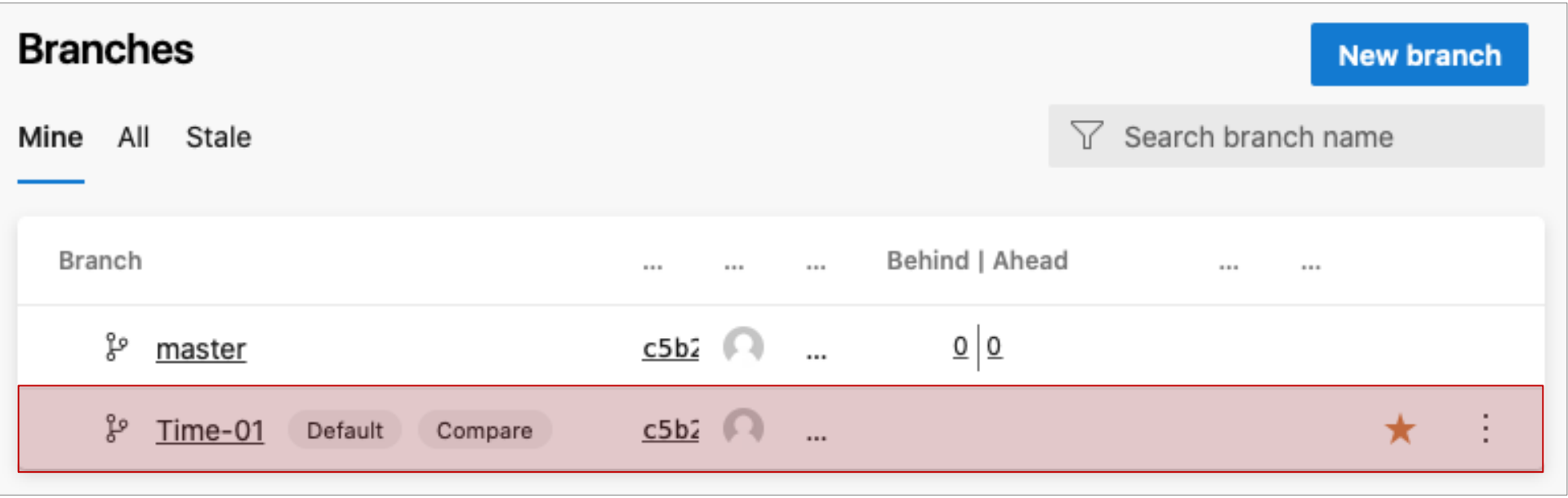
Trabalhando com Azure Repos

Agora vamos tornar essa Branch a **padrão** para nossos trabalhos



Trabalhando com Azure Repos

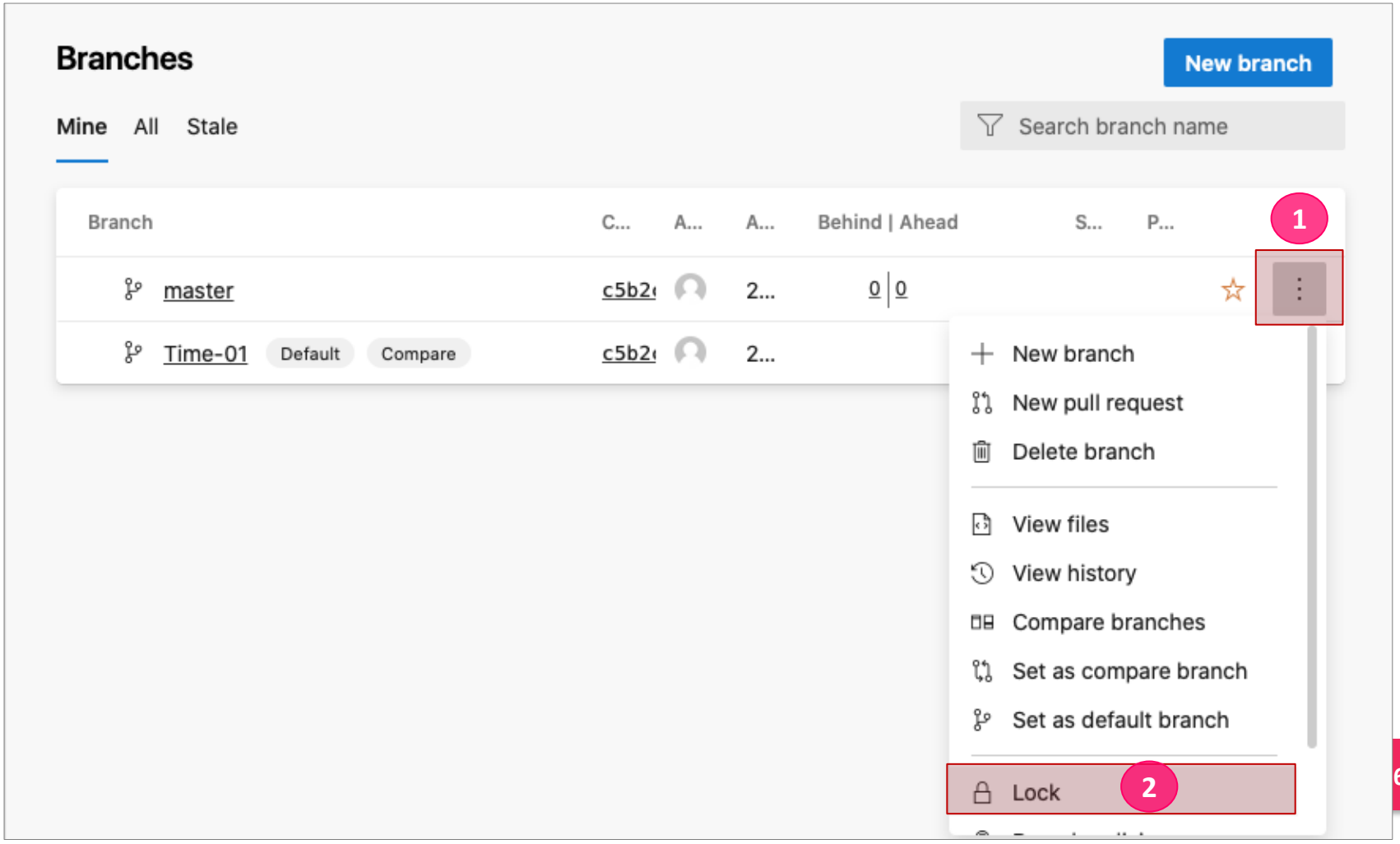
Branch como Default (padrão)



Trabalhando com Azure Repos

Podemos impedir atualizações em uma Branch utilizando a opção Lock

Escolha a Branch master/main e clique em **Lock**



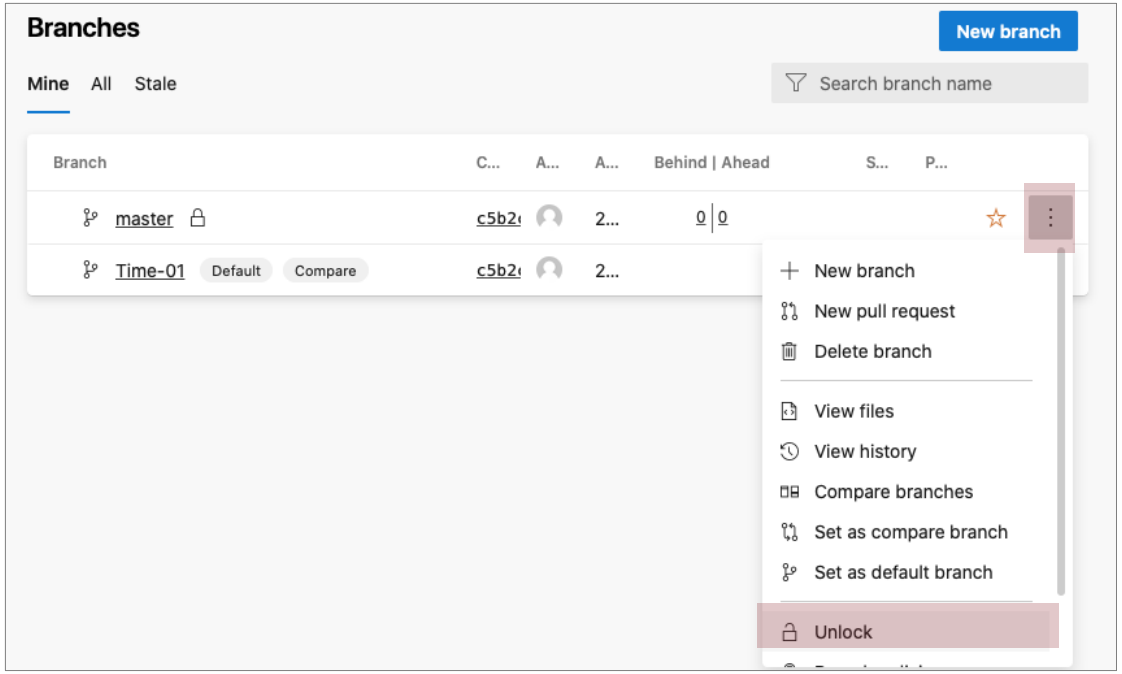
Trabalhando com Azure Repos

Branch Master em *Lock*

Agora devolva o *branch master* para o status *unlock*

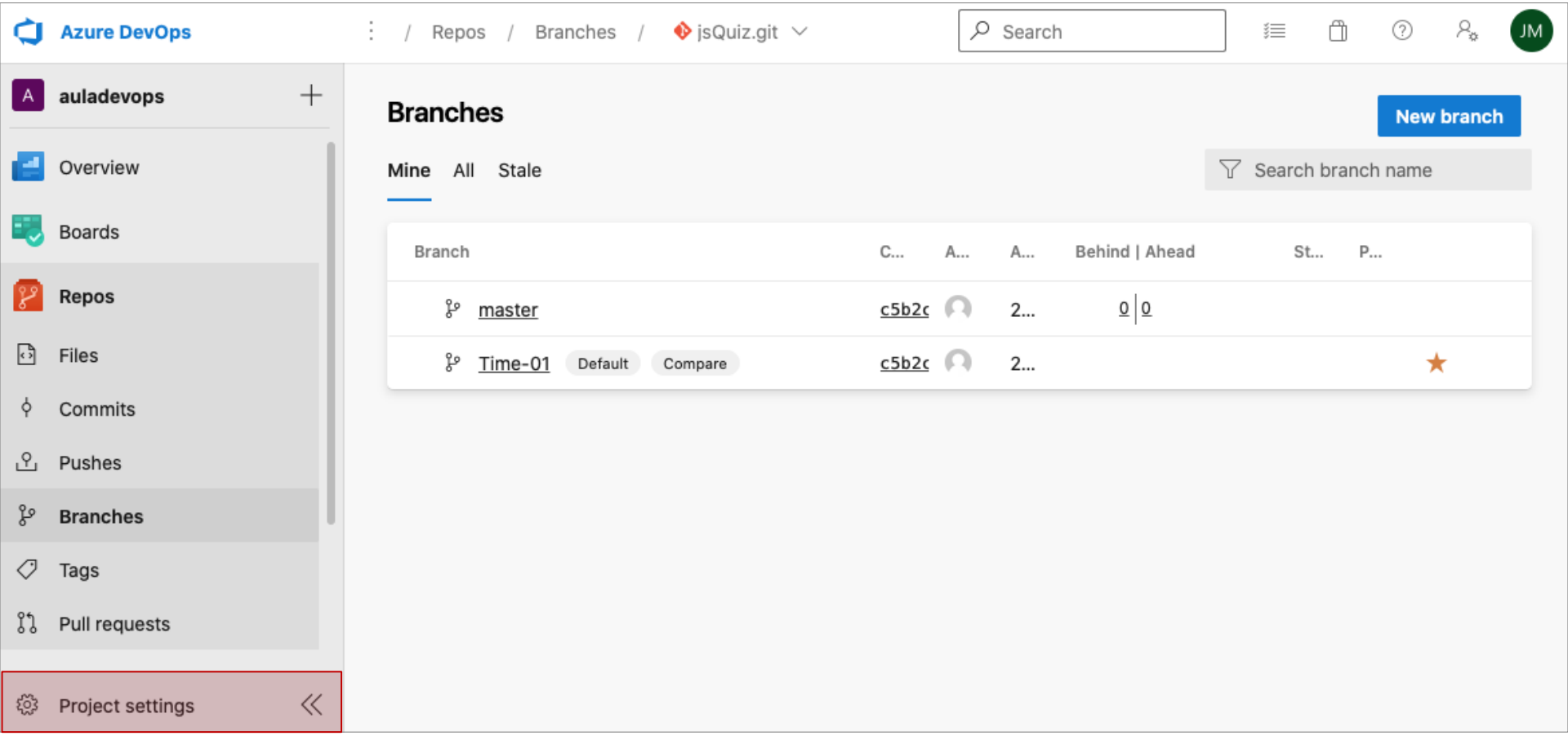


Para realizar o Unlock, utilize o mesmo processo e clique em **Unlock**



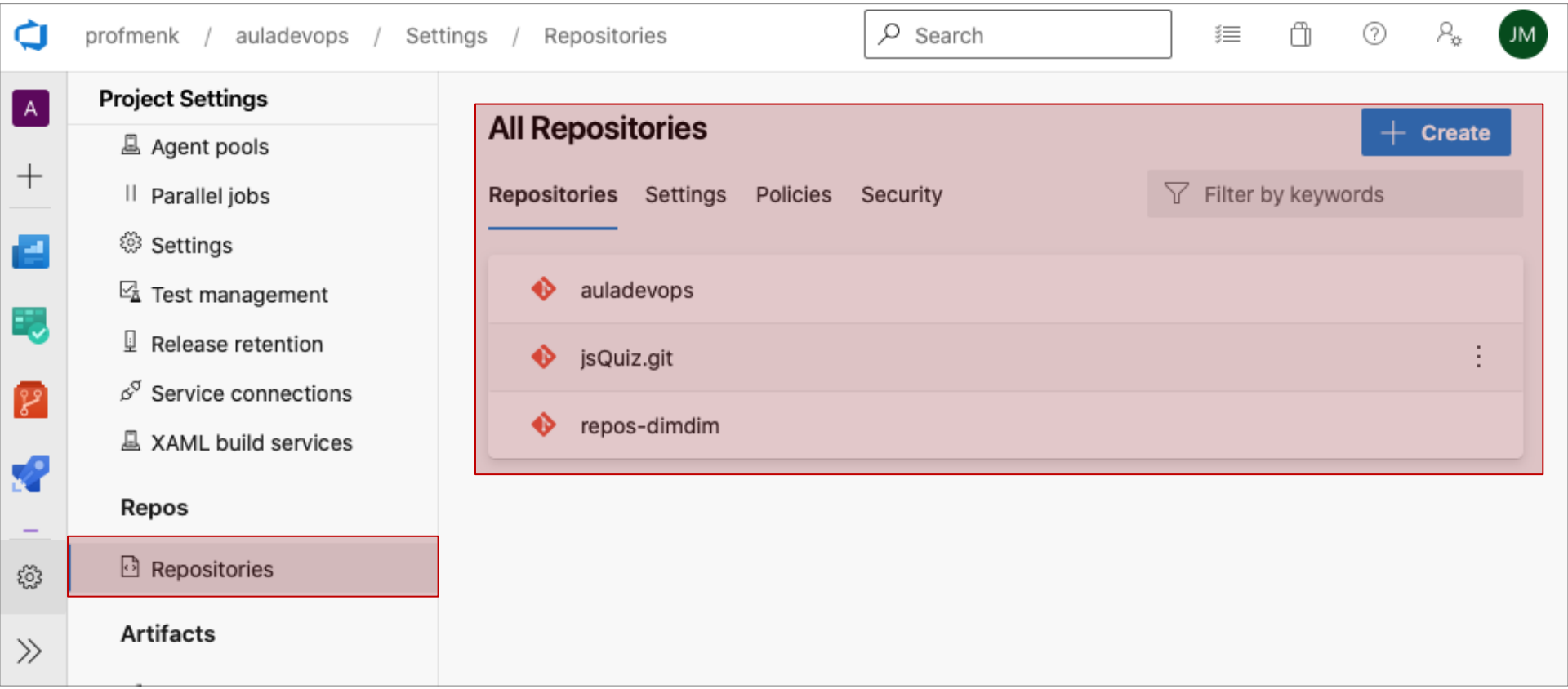
Trabalhando com Azure Repos

As configurações dos Repositórios criados estão nas Configurações do Projeto. Para acessar essas configurações clique em **Project settings**



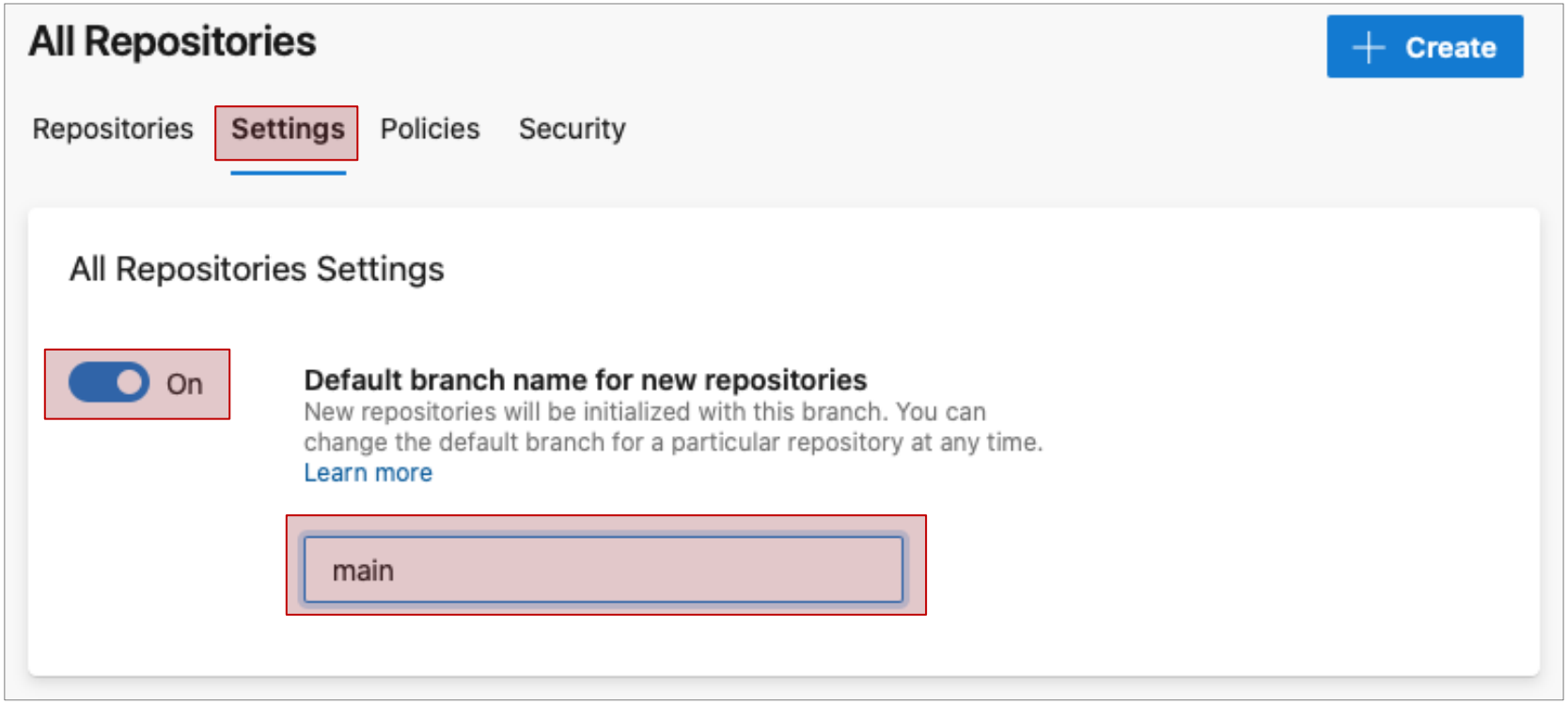
Trabalhando com Azure Repos

Vá até **Repos** e clique em **Repositories**



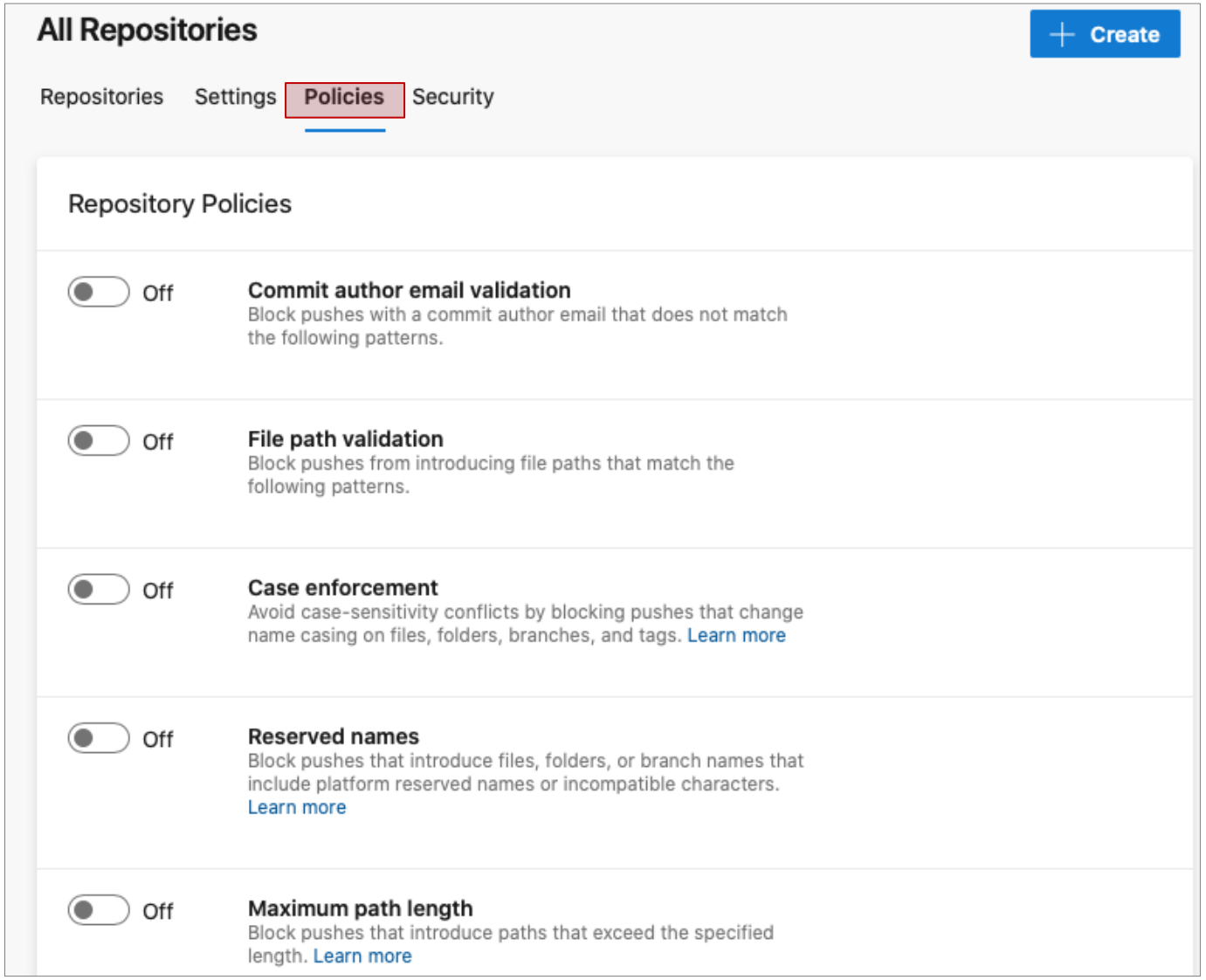
Trabalhando com Azure Repos

Em **Settings** você pode definir o nome padrão da Branch para novos repositórios criados



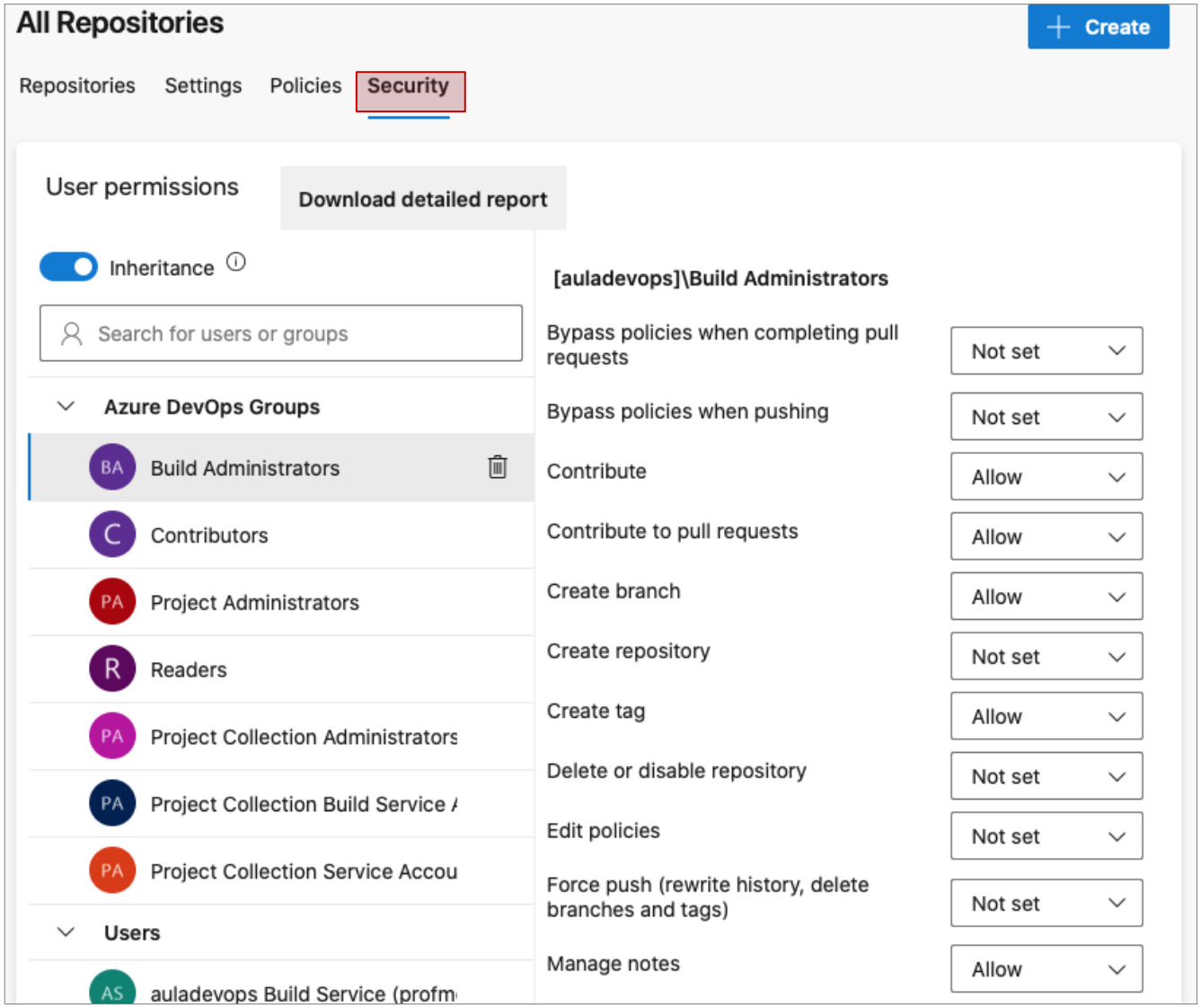
Trabalhando com Azure Repos

Em **Policies** você pode definir várias regras para os repositórios



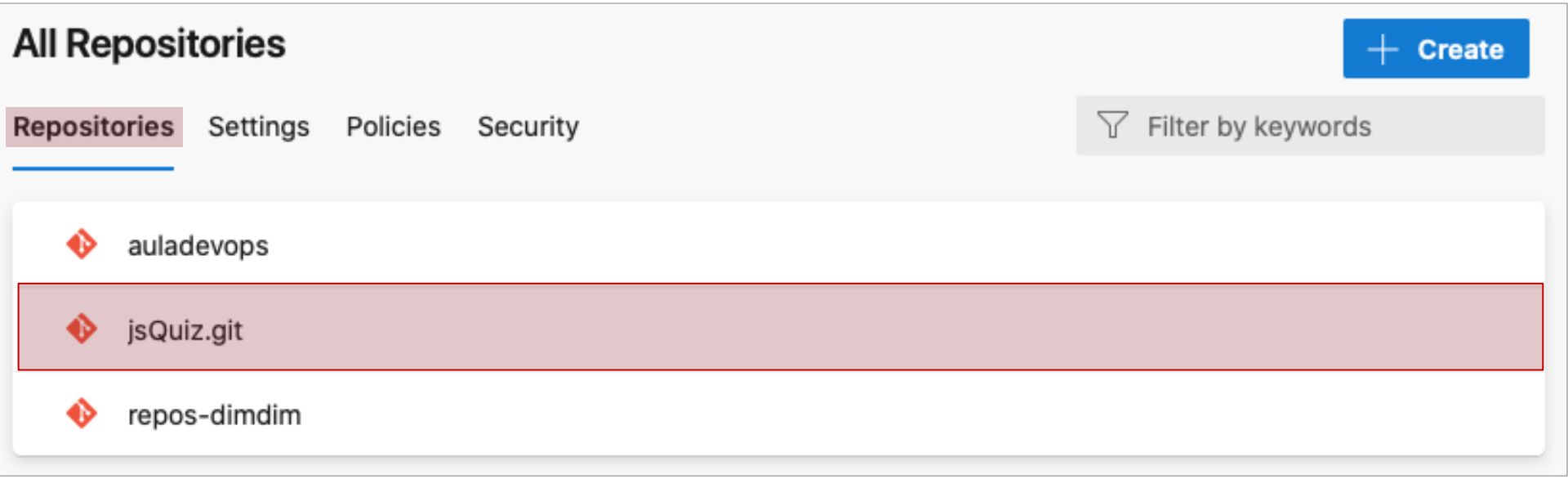
Trabalhando com Azure Repos

Em **Security** você pode definir várias permissões para os repositórios



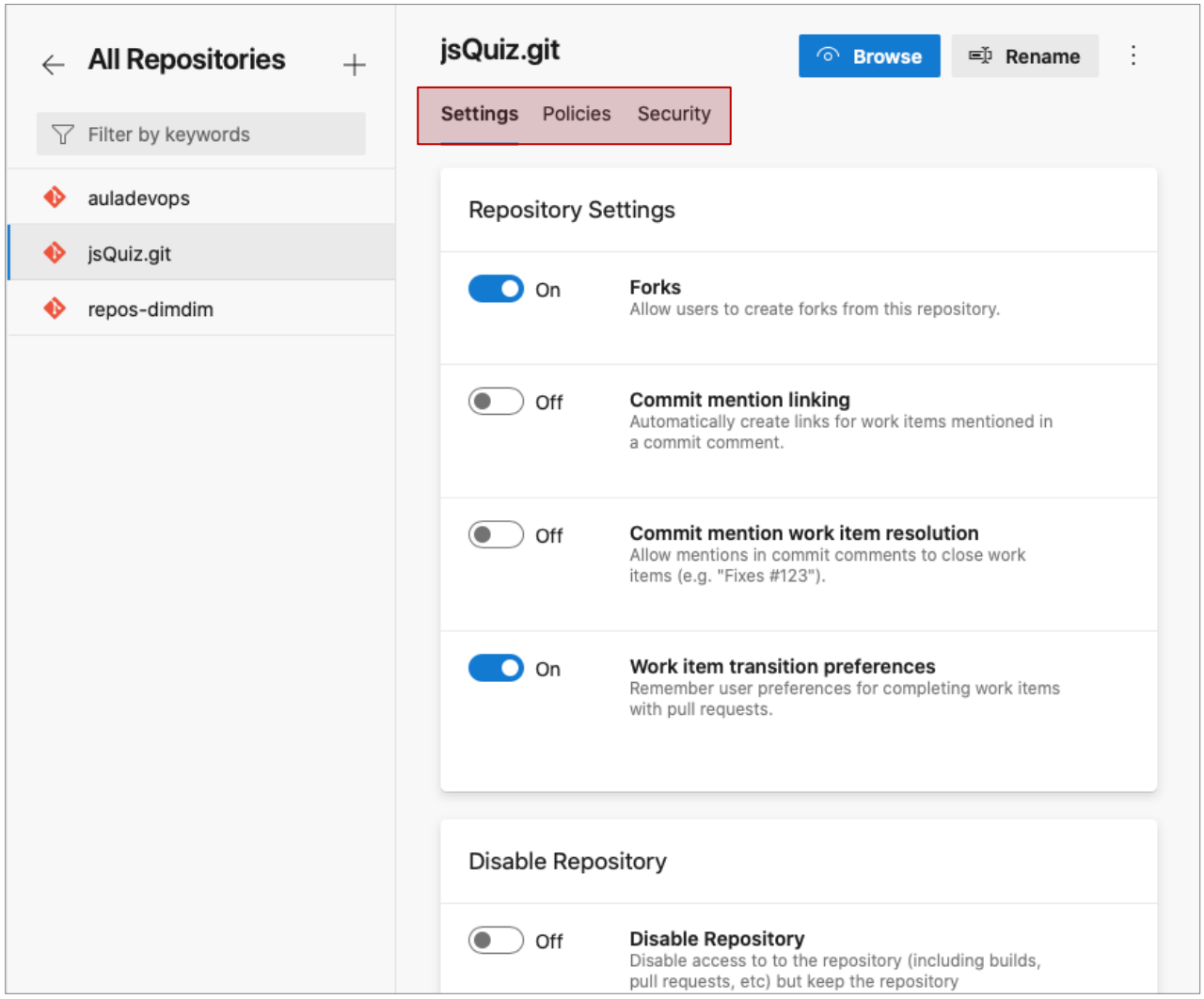
Trabalhando com Azure Repos

Existem ainda mais opções que podem ser aplicadas individualmente em cada repositório, basta escolher o repositório na aba **Repositories...**



Trabalhando com Azure Repos

e navegar nas opções entre as abas, configurando Políticas, Regras e Segurança

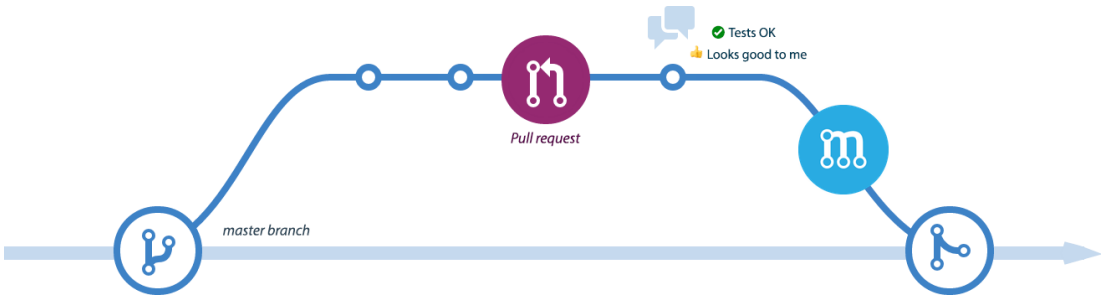


Pull Request

FIAP

Pull Request (Solicitação pull)

- Uma excelente ferramenta para gerenciar e facilitar as revisões de código em um repositório. É uma forma colaborativa de compartilhar a criação ou atualização de códigos no repositório
- O desenvolvedor pode gerar uma notificação que sinaliza a conclusão do seu desenvolvimento. Isso permite que todos os envolvidos saibam que precisam fazer o merge do código na Branch principal
- Utilizado para o processo de Merge (fundir duas branches)
- Exemplos de utilização:
  - Resolver mais de um bug
  - Implementar mais de uma funcionalidade



Review e Branches Policies

- As políticas de Branches impõem a qualidade no código durante o processo de solicitação de pull, estabelecendo requisitos que devem ser executados para cada alteração de código
- Essas políticas permitem que as equipes imponham várias práticas recomendadas relacionadas à revisão de código e à execução de compilações automatizadas, mas muitas equipes têm requisitos e validações adicionais a serem executadas
- Para cobrir essas necessidades individuais e personalizadas o Azure Repos oferece vários status nas solicitação de pull. Os status da solicitação pull integram-se ao fluxo de trabalho da PR (***P**ull **R**equest*), associando informações simples de tipo de êxito/falha com uma solicitação pull



Diretrizes para Pull Requests

1) Fornecer ótimos comentários

- As revisões de alta qualidade começam com comentários de alta qualidade

2) Fazer com que as pessoas certas revisem a PR

- Certifique-se de que os revisores saibam o que o código faz
- Fornecer comentários construtivos
- Responder aos comentários em tempo hábil

Diretrizes para Pull Requests

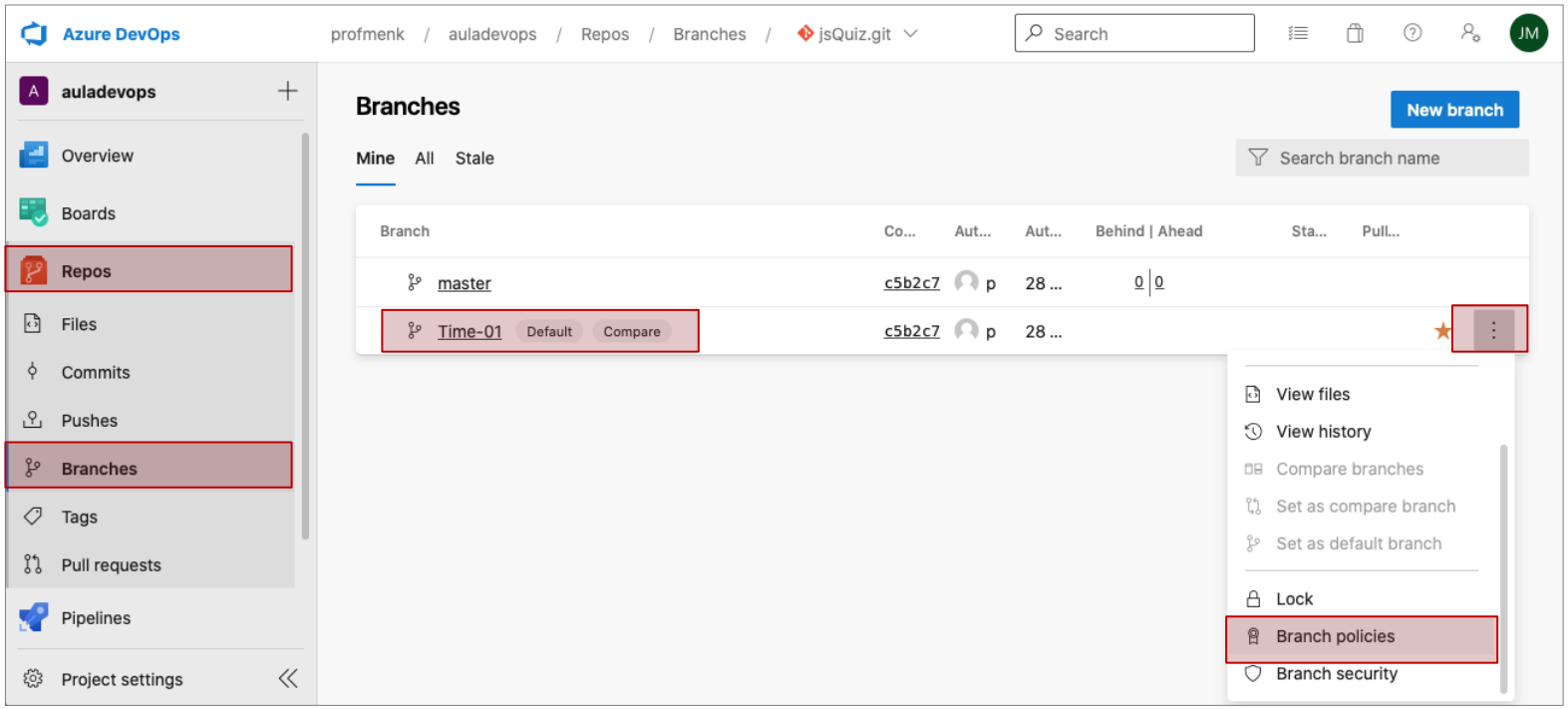
3) Proteger as Branches com Políticas

- Há algumas ramificações críticas em seu repositório, como sua Branch **master**
- Exigir PRs para fazer alterações nessas ramificações, assim os desenvolvedores que enviarem alterações diretamente para os Branches protegidas terão seus envios rejeitados
- Adicione outras condições às suas PRs para impor um nível mais alto de qualidade de código a suas principais branches. Um build limpo vindo de um merge e a aprovação de vários revisores são alguns requisitos adicionais que você pode definir para proteger suas principais Branches

Políticas de Branch

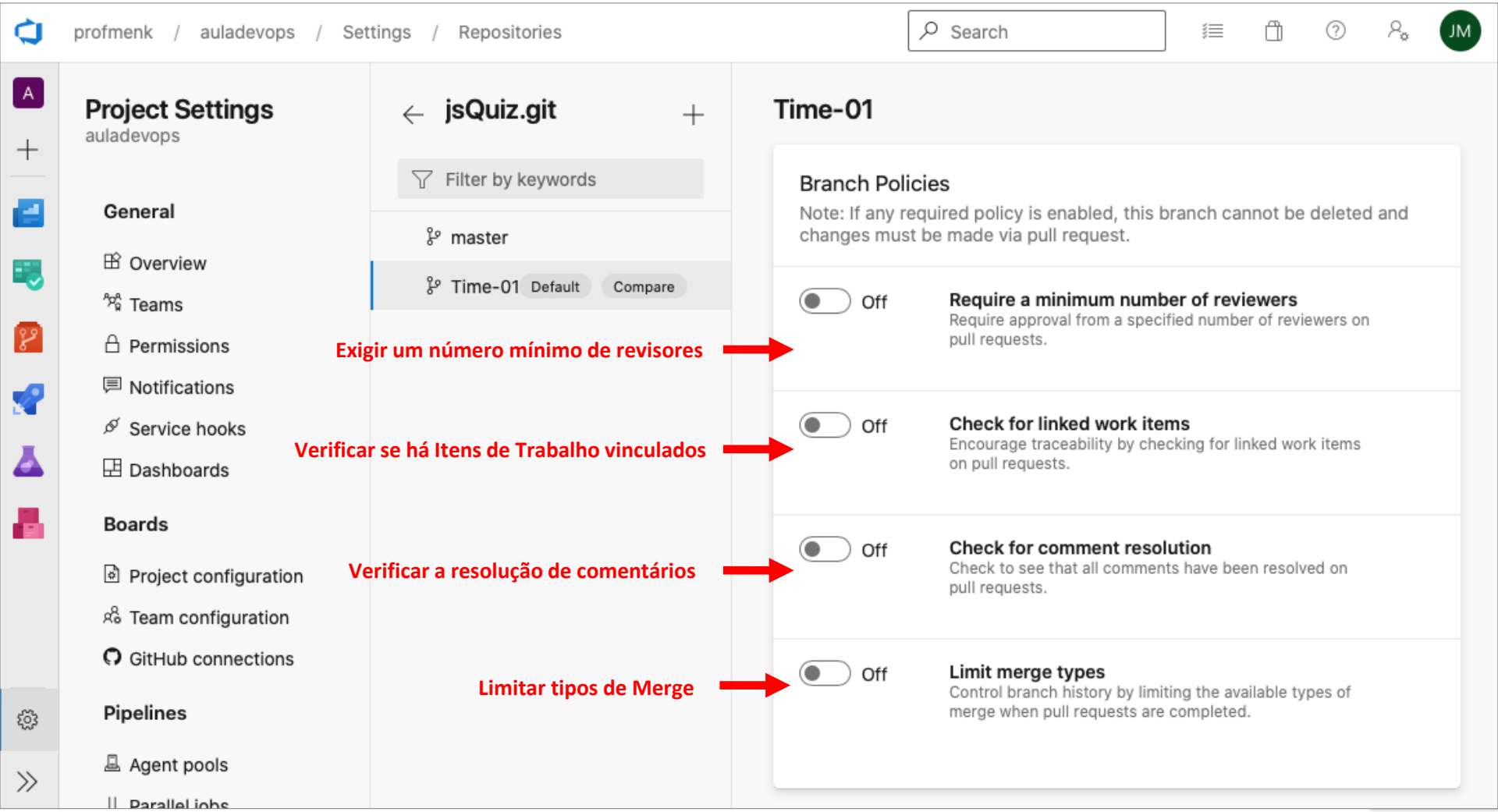
- As políticas de branch (*Branch Polices*) ajudam as equipes a proteger seus branches importantes impondo a qualidade de código e os padrões de gerenciamento de alterações da sua equipe.

- Para criar uma Política de Branch, entre no Repos e escolha Branches. Selecione a Branch que deseja incluir uma política e clique em Branch Policies.



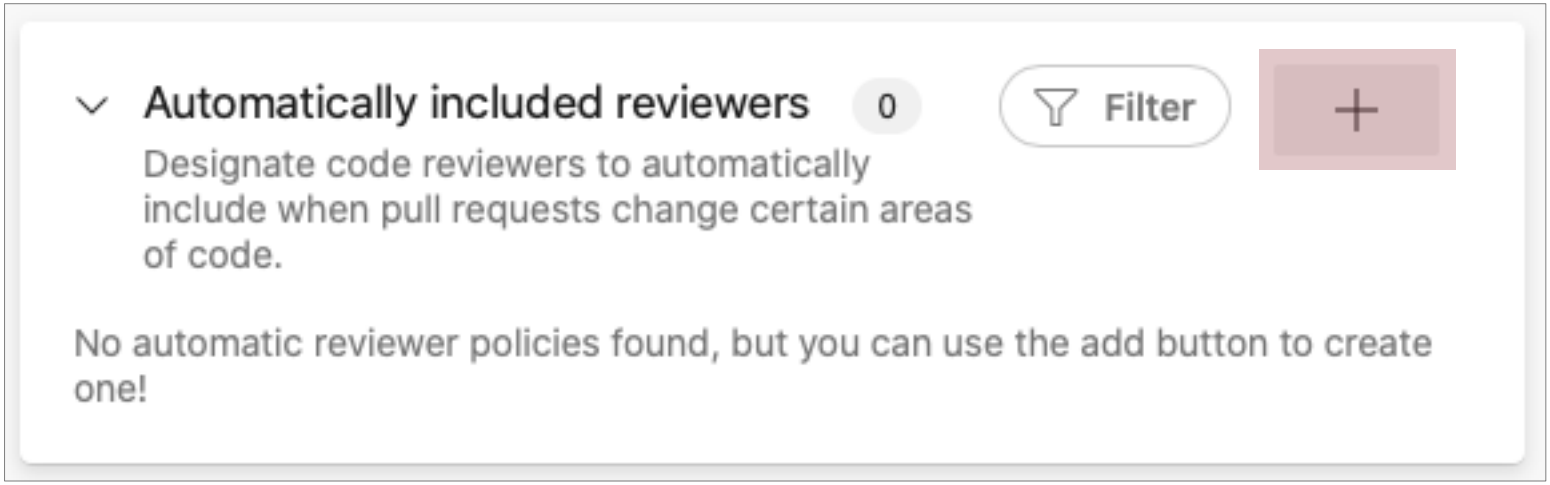
Trabalhando com Azure Repos

Temos várias opções para escolha de Políticas

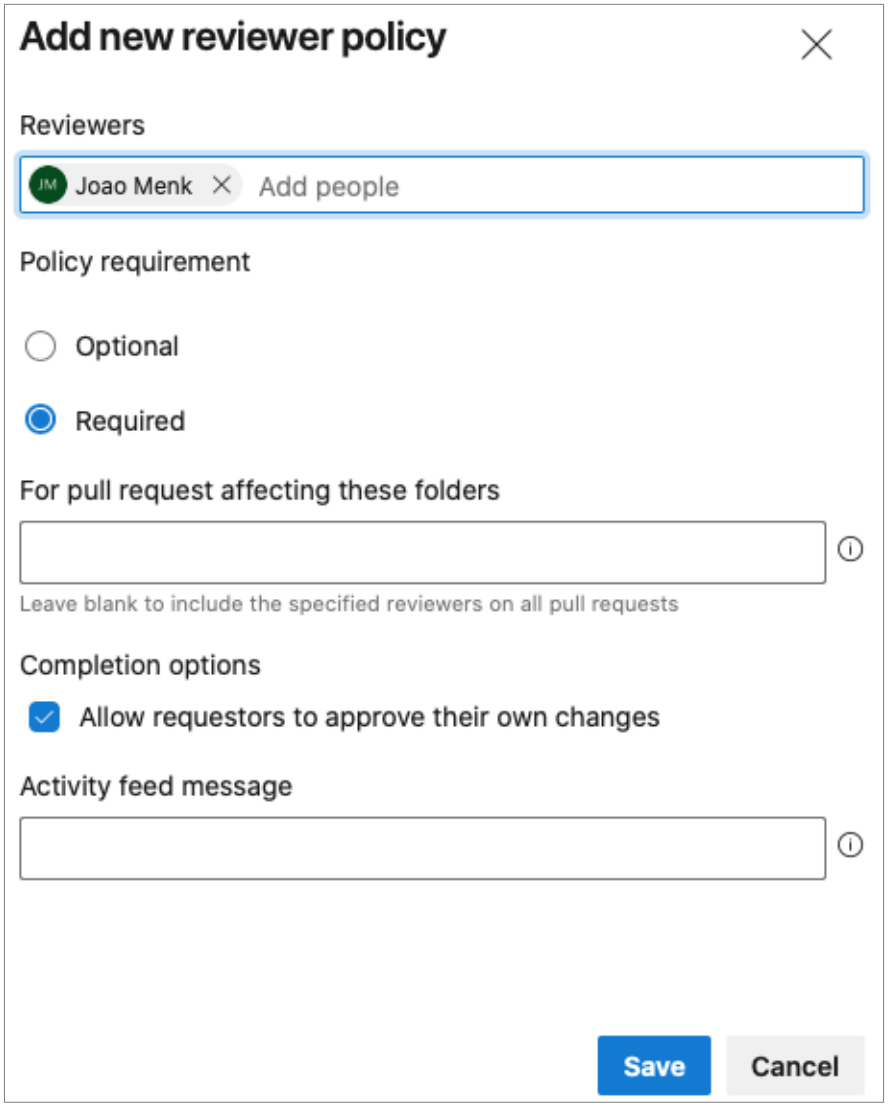


Incluir automaticamente os revisores de código

Selecione revisores para diretórios e arquivos específicos em seu repositório



Incluir automaticamente os revisores de código





Ignorar políticas de Branch

- Em alguns casos, você precisa ignorar os requisitos de política. Ignorar permite que você deixe as alterações serem efetuadas diretamente na Branch ou conclua uma Solicitação de Pull, mesmo que as políticas de Branch não sejam atendidas

- Você pode conceder uma permissão da lista de um usuário ou grupo. Você pode conceder essa permissão para um projeto inteiro, um reposotório ou uma única Branch

- Na aba **Security** você encontra essa opção

Trabalhando com Azure Repos



FIAP

Ignorar políticas de Branch

jsQuiz.git

Browse | Rename

Settings | Policies | Security

User permissions

Download detailed report

Inheritance

Search for users or groups

Azure DevOps Groups

- Build Administrators
- Contributors
- Project Administrators
- Readers
- Project Collection Administrators
- Project Collection Build Service Account

[auladevops]\Build Administrators

Bypass policies when completing pull requests	Not set
Bypass policies when pushing	Not set
Contribute	Allow (inherite...
Contribute to pull requests	Allow (inherite...
Create branch	Allow (inherite...
Create tag	Allow (inherite...
Delete or disable repository	Not set
Edit policies	Not set
Force push (rewrite history, delete branches and tags)	Not set

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)